

석사 학 위 논 문

실내 재난 대응 드론을 위한 컨트롤러
및 단안 카메라 기반 인터페이스 설계

고 려 대 학 교 대 학 원

기 계 공 학 과

이 승 엽

2025년 2월

박 신 석 교 수 지 도

석 사 학 위 논 문

실내 재난 대응 드론을 위한 컨트롤러
및 단안 카메라 기반 인터페이스 설계

이 논문을 공학 석사학위 논문으로 제출함

2024년 10월

고 려 대 학 원 대 학 원

기 계 공 학 과

이 승 엽

이승엽의 공학 석사학위논문 심사를 완료함

2024년 12월

위원장 : 박 신 석 (인)

위 원 : 홍 대 희 (인)

위 원 : 심 재 경 (인)

실내 재난 대응 드론을 위한 컨트롤러 및 단안 카메라 기반 인터페이스 설계

이 승 엽

기 계 공 학 과

지도교수: 박 신 석

초록

로봇을 활용한 재난 대응 기술이 빠르게 발전하고 있으며, 특히 드론은 높은 기동성과 넓은 탐색 범위 덕분에 실내외 재난 환경에서 공간 탐색과 구조자 수색에 활용되고 있다. 사람이 직접 접근하기 어려운 상황에서는 텔레오퍼레이션 기술을 통해 원격에서 드론을 조종할 수 있으며, 이때 컨트롤러의 사용성과 드론이 수집한 데이터를 전달하기 위한 유저 인터페이스의 성능이 임무 수행에 직접적인 영향을 미친다.

본 연구에서는 드론을 보다 직관적으로 조종할 수 있는 새로운 컨트롤러와 맵핑 방식을 제안한다. 또한, 경량 드론을 위한 단안 카메라 기반의 사용자 인터페이스를 개발하였으며, 이 인터페이스는 공간의 3차원 재구성, 장애물 세그멘테이션, 비행 경로 예측 시각화 기능을 포함한다. 이러한 기능은 조종사가 실시간으로 공간 정보를 이해하고 효과적인 비행 결정을 내릴 수 있도록 지원한다.

시뮬레이션 기반 실험 결과, 제안된 인터페이스 시스템이 드론 원격 조종의 안정성을 향상시키고 조종사의 임무 수행 피로도를 감소시키는 것을 확인하였다. 특히, 기존의 RGB 영상 기반 유저 인터페이스에 비해 사용성이 28% 향상되었으며, 작업 부하 측정 결과에서도 모든 항목에서 의미 있는 개선을 보여주었다. 이를 통해 본 연구는 드론 기술을 활용한 재난 대응 임무 수행의 효율성을 높이는 데 기여할 수

있음을 입증하였다.

중심어: 드론, 텔레오퍼레이션, 컨트롤러, 유저 인터페이스

A Development of Intuitive Controller and Monocular Vision based Interface for Disaster Response UAV

by Seungyeop Lee

Department of Mechanical Engineering

under the supervision of Professor Shinksuk Park

Abstract

Disaster response technologies utilizing robots are rapidly advancing, and drones, in particular, are being employed for spatial exploration and victim search missions in both indoor and outdoor disaster environments due to their high mobility and broad exploration range. In situations where direct human access is difficult, teleoperation technology enables remote control of drones, and in such cases, the performance of controllers and user interfaces for conveying data collected by the drone directly affects mission success.

This study proposes a new controller and mapping methodology to enable more intuitive drone operation. Additionally, a monocular camera-based user interface was developed for lightweight drones, incorporating features such as 3D spatial reconstruction, obstacle segmentation, and predicted flight path visualization. These functionalities support operators in understanding environmental information in real-time and making effective flight decisions.

Simulation-based experimental results confirmed that the proposed interface system improves the stability of remote drone operation and reduces operator

fatigue during mission execution. Notably, the system demonstrated a 28% improvement in usability compared to conventional RGB video-based user interfaces, and task load measurements showed significant improvements across all categories. This study demonstrates that the proposed system can contribute to enhancing the efficiency of disaster response missions using drone technology.

Keywords: Drone, Teleoperation, Controller, User Interface

목차

초록	i
Abstract	iii
목차	v
표 목차	vii
그림 목차	vii
1장. 서론	1
1.1 연구 배경	1
1.2 연구 목적 및 내용	6
2장. 컨트롤러 설계	8
2.1 드론 움직임의 특성	8
2.2 컨트롤러 고려사항	8
2.3 직관적인 컨트롤러 매핑	11
3장. 유저 인터페이스 디자인	13
3.1 유저 인터페이스 디자인 고려 사항	13

3.2	공간 3차원 재구성	15
3.2.1	Monocular Depth Estimation	15
3.2.2	Monocular Visual SLAM	16
3.2.3	3D Reconstruction	17
3.3	Obstacle Segmentation	19
3.3.1	Obstacle Detection	19
3.3.2	모폴로지 연산과 장애물 필터링	20
3.4	예상 비행경로 시각화	22
3.5	통합 유저 인터페이스	23
4장.	실험 및 결과	26
4.1	시뮬레이션 실험 적합성 평가	26
4.1.1	실물 드론 제작	27
4.1.2	실물 드론 움직임 평가	30
4.2	조종기 성능 평가	31
4.2.1	조종기 성능 평가 시나리오	32
4.2.2	조종기 실험 결과	33
4.3	유저 인터페이스 성능 평가	35
4.3.1	유저 인터페이스 성능 평가 시나리오	36
4.3.2	유저 인터페이스 실험 결과	36
5장.	결론	41
	참고문헌	43

표 목차

4.1	제작된 드론 스펙	27
4.2	Pixhawk 6C 사양	28
4.3	T265 트래킹 카메라 사양	29
4.4	C922 웹캠 사양	29
4.5	제안된 컨트롤러와 게임패드 형식의 컨트롤러 실험 결과 비교	35
4.6	SUS와 NASA-TLX 설문 결과	40

그림 목차

1.1	재난 대응을 위한 텔레오퍼레이션	2
1.2	모션 매칭을 활용한 드론 컨트롤러	3
1.3	손의 움직임을 활용한 드론 조종 시스템	4
1.4	LiDAR 센서를 활용한 실내 공간 SLAM	5
1.5	단안 카메라를 활용한 실내 공간 3차원 재구성	6
1.6	드론 텔레오퍼레이션 컨트롤러와 유저인터페이스 개요도	7
2.1	드론의 6-DOF 움직임	9
2.2	게임패드 형식의 드론 컨트롤러	9
2.3	헬리콥터의 움직임과 조종기 구성	10
2.4	Logitech Extreme 3D 컨트롤러의 특징	11
3.1	드론 텔레오퍼레이션을 위한 유저 인터페이스 고려 사항	14
3.2	공간 3차원 재구성 시스템 개요도	16
3.3	MiDaS 단안 카메라 깊이 추정 모델로 추정한 그레이스케일 이미지	17
3.4	ORB SLAM3의 3차원 포인트 클라우드 생성	18
3.5	3차원 공간 재구성 스케일 계산	18
3.6	UV-disparity를 활용한 장애물 및 바닥 검출	20
3.7	모폴로지 연산들을 활용한 세그먼테이션	21

3.8	상대 거리 기반의 Depth Image를 활용한 이미지 세그멘테이션, 실제 거리 데이터 기반의 근거리의 장애물 세그멘테이션	22
3.9	비행 예상 경로 인터페이스	23
3.10	통합된 상황 인식 보조 유저 인터페이스	25
4.1	제작된 드론	27
4.2	실물 드론의 위치 추정 성능 검증	31
4.3	실물 드론의 원격 조종 및 영상 송수신 검증	32
4.4	컨트롤러 실험 시나리오와 유저 인터페이스	33
4.5	컨트롤러 실험 비행 경로	33
4.6	컨트롤러 비교 실험 결과	34
4.7	유저 인터페이스 실험 비교군	36
4.8	유저 인터페이스 실험 시나리오	37
4.9	System Usability Scale(SUS) 설문지	38
4.10	NASA-TLX 설문지	39
4.11	유저 인터페이스 실험 결과	40

1장. 서론

1.1 연구 배경

자연재해와 인적 요인에 의한 재난 발생은 경제적 피해를 초래하며, 국가 기반 시설과 아파트와 같은 건물을 파괴하고, 사회적·경제적 문제를 야기한다. 이러한 피해를 최소화하고 상황에 효과적으로 대응하기 위해 다양한 노력이 이루어지고 있으며, 그중에서도 로봇을 활용한 재난 대응이 주목받고 있다 [1, 2]. 재난 대응 및 시설 탐색에 사용되는 로봇은 사용 환경과 요구 기능에 따라 Unmanned Ground Vehicle (UGV), Unmanned Marine Vehicle (UMV), Unmanned Aerial Vehicle (UAV)로 분류된다. 이 중 UAV, 즉 드론은 실내외 재난현장의 넓은 범위를 모니터링하고 탐색하는 데 적합하여 다양한 상황에서 사용되고 있다[3]. 드론은 비교적 저렴한 비용과 높은 이동 자유도를 제공하므로 사람이 접근하기 어려운 재난 대응 작업에서 비정형 구조물 내부를 점검, 탐색하거나 구조자를 수색기에 유용하다 [4]. 실제로 후쿠시마 일본 원전 사고 이후, 드론을 활용해 감마선 이미징을 촬영해 지상에서 수행할 수 없는 임무를 완수한 사례가 있다 [5, 6].

사람이 투입할 수 없는 환경에서 로봇을 활용한 임무를 수행하기 위해서는 로봇 텔레오퍼레이션 기술이 필요하다. 원격지에 있는 로봇을 조종사의 의도에 맞게 조작할 수 있도록 하는 이 기술은 자율주행 기술이 발전하고 있음에도 불구하고 여전히 임무 수행에 있어 핵심적인 역할을 한다 [7]. 예상치 못한 장애물을 회피하거나 구조

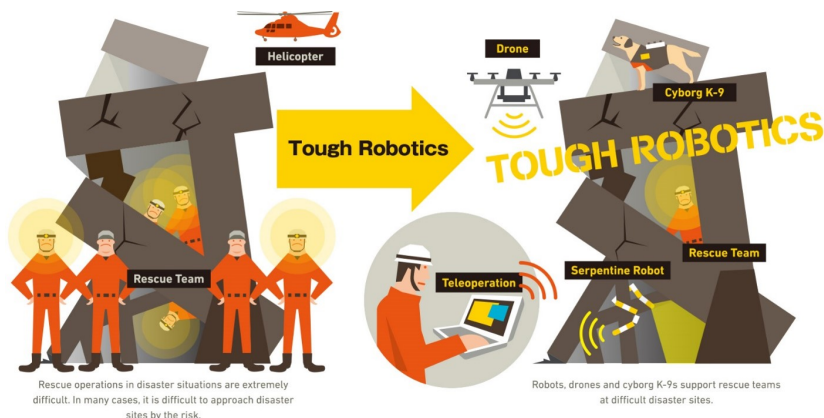


Figure 1.1: 재난 대응을 위한 텔레오퍼레이션

자를 수색해야 하는 등 즉각적인 반응이 요구되는 상황에서는 조종사의 직접 제어가 필수적이고 로봇의 센서는 빛이나 전파 신호와 같은 외부 요인에 영향을 많이 받기 때문이다 [8]. 이때, 조종사의 텔레오퍼레이션을 통한 임무 수행에서는 상황 인식 (Situational Awareness)이 매우 중요하다 [9]. 상황 인식은 로봇을 통해 수집된 정보를 기반으로 조종사가 환경을 이해하는 것을 의미하며, 이는 조종사의 공간 지각, 상황 판단, 임무 수행 피로도에 직접적인 영향을 미치기 때문에 텔레오퍼레이션의 핵심 요소로 작용한다 [10]. 드론 조종의 경우 제한된 카메라 화각을 통해 전달된 화면이나 유저 인터페이스에 표시된 센서 데이터만으로 조종사가 드론의 주변 상황을 인지하기 때문에 잘못된 판단을 내릴 가능성이 높으며 이는 조종사의 높은 피로도로 이어지게 된다. 또한 드론을 활용한 텔레오퍼레이션에는 드론의 크기를 고려해야 한다. 실내 재난 대응 드론은 협소 공간을 비행해야 되기 때문에 크기가 제한된다 [11]. 이로 인해 탑재할 수 있는 무게가 감소함에 따라 큰 용량의 배터리를 장착하기에 부적합하기 때문에 비행시간이 제한적이다. 따라서 재난 상황에서 장시간 임무를 수행하기 위해서는 드론 경량화를 통한 에너지 소비 감소와 임무에 최적화된 유저

인터페이스의 개발이 요구된다 [12].

현재 드론 시스템의 컨트롤러는 주로 게임패드 형식으로 조종사는 두 개의 작은 조이스틱을 사용하여 임무를 수행한다 [13]. 하지만 이러한 조종기는 조작 방식이 직관적이지 않아, 숙련되지 않은 조종자가 사용할 경우 조작 오류가 발생할 가능성이 높다. 이로 인해 드론의 활용 범위가 제한되며, 긴급한 상황에서의 신뢰성 또한 저하될 우려가 있다. 소방재난본부에 따르면, 조종 미숙으로 인한 드론 사고가 전체 고장의 33%를 차지하며 이는 드론 운용 효율성과 안전성에 중대한 영향을 미치는 문제로 지적되고 있다.

이러한 문제를 해결하기 다양한 연구가 수행되었다. 컨트롤러의 직관성을 향상시키기 위해서 드론의 움직임과 조종기의 모션을 일치시키는 막대형 조종기 연구와, 손의 움직임을 감지하여 드론을 제어하는 인간-드론 상호작용 연구가 수행되었다 [14, 15]. 하지만, 이러한 새로운 형태의 조종기는 정밀한 조종이 어려워 좁은 공간 비행 및 장애물 회피와 같은 작업에는 한계가 있다.



Figure 1.2: 모션 매칭을 활용한 드론 컨트롤러

실내 환경 인식을 위한 라이다 센서를 활용한 연구와 단안 카메라를 기반으로 한 소형 드론의 3차원 공간 재구성 연구도 진행되었다 [16, 17]. 라이다 센서는 높은

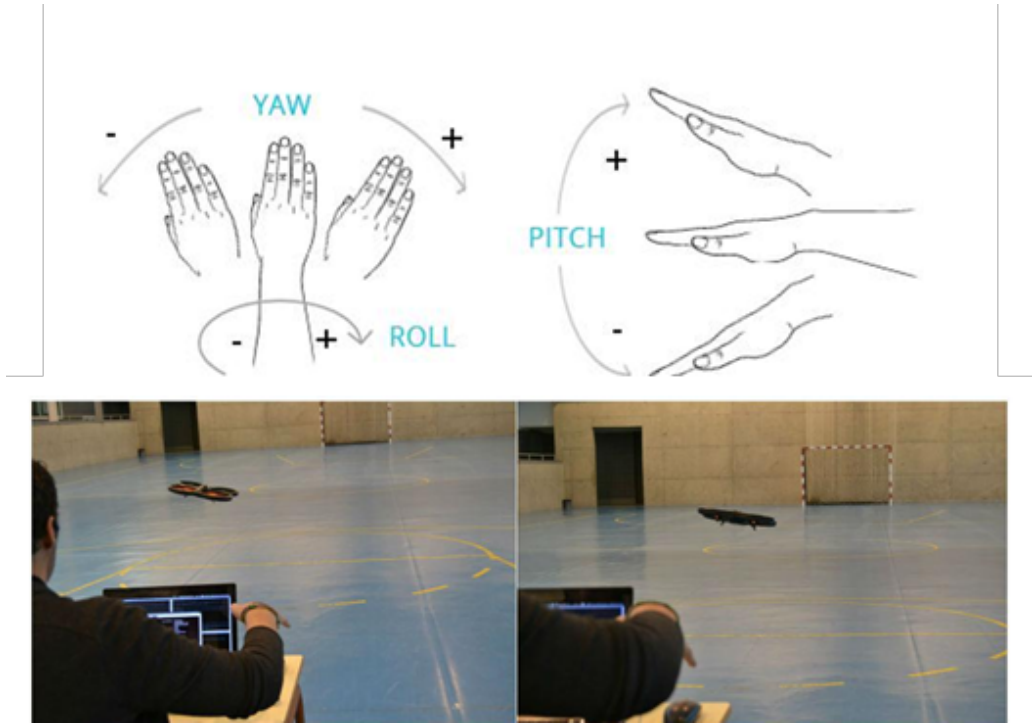


Figure 1.3: 손의 움직임을 활용한 드론 조종 시스템

정확도를 제공하기 때문에 공간의 지형과 크기를 정확하게 분석하는 데 사용될 수 있지만, 전력 소모가 많고 고성능의 컴퓨팅 능력을 요구하는 단점이 있다. 반면, 단안 카메라를 사용할 경우 드론의 경량화가 가능하지만, 실질적인 거리 정보를 제공하지 못해 3차원 공간 재구성 시 공간을 인식하는 정보로 활용하기에는 한계가 있다 [18].

앞선 내용을 분석했을 때 재난용 드론 조종 시스템은 다음과 같은 요소를 고려해야 한다. 첫째, 직관적인 조작이 가능한 조종기를 설계해야 한다. 직관적이지 않은 조종기는 미숙한 조종사의 조작 오류를 유발하며, 이는 복잡한 환경에 위치한 드론 제어의 불안정을 초래한다. 둘째, 드론의 배터리와 센서를 경량화해야 한다. 협소 공간에 투입되는 드론은 크기가 작아 탑재 가능한 물체의 무게가 제한적이므로, 전

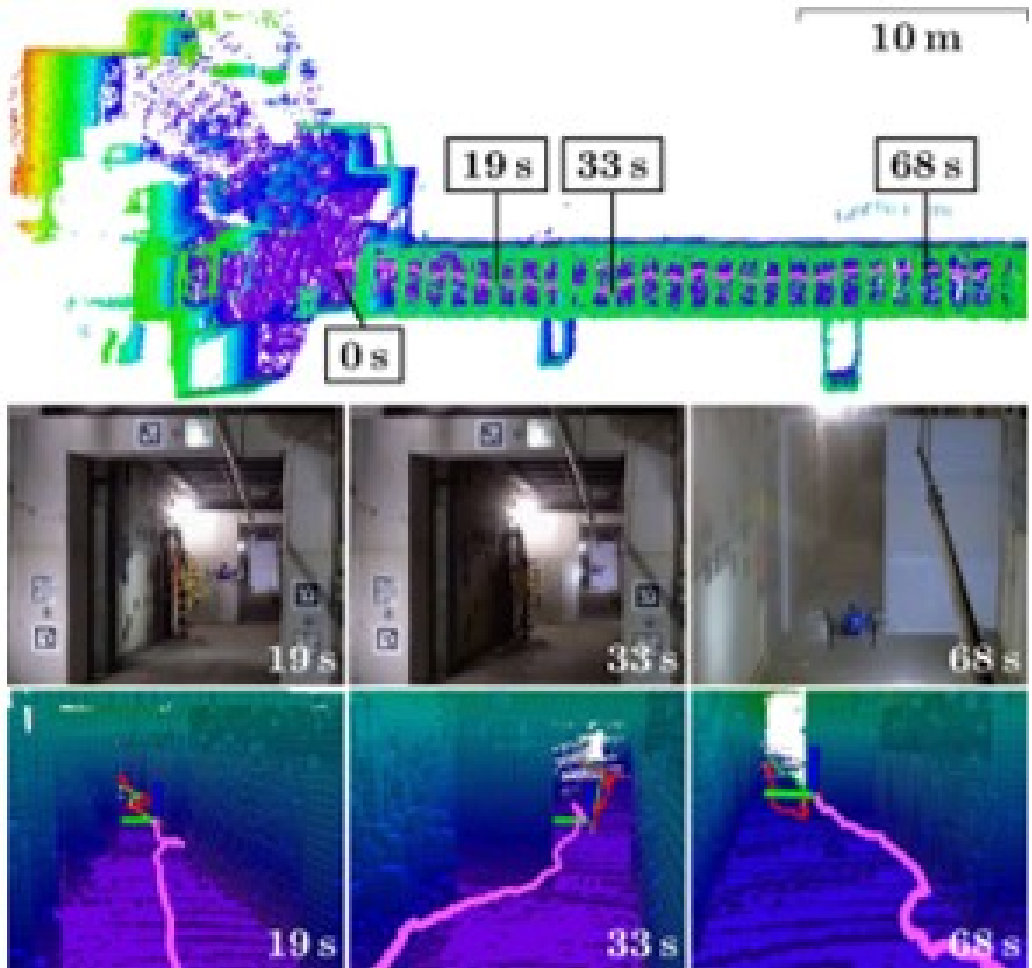


Figure 1.4: LiDAR 센서를 활용한 실내 공간 SLAM

력 소모가 큰 고성능 센서는 장시간 비행에 부적합하다. 마지막으로, 조종사의 상황 인식을 향상시킬 수 있는 유저 인터페이스가 필요하다. 조종사의 원격지 상황 인식 정도가 원격 조작 작업의 성과에 직접적인 영향을 미치기 때문이다.

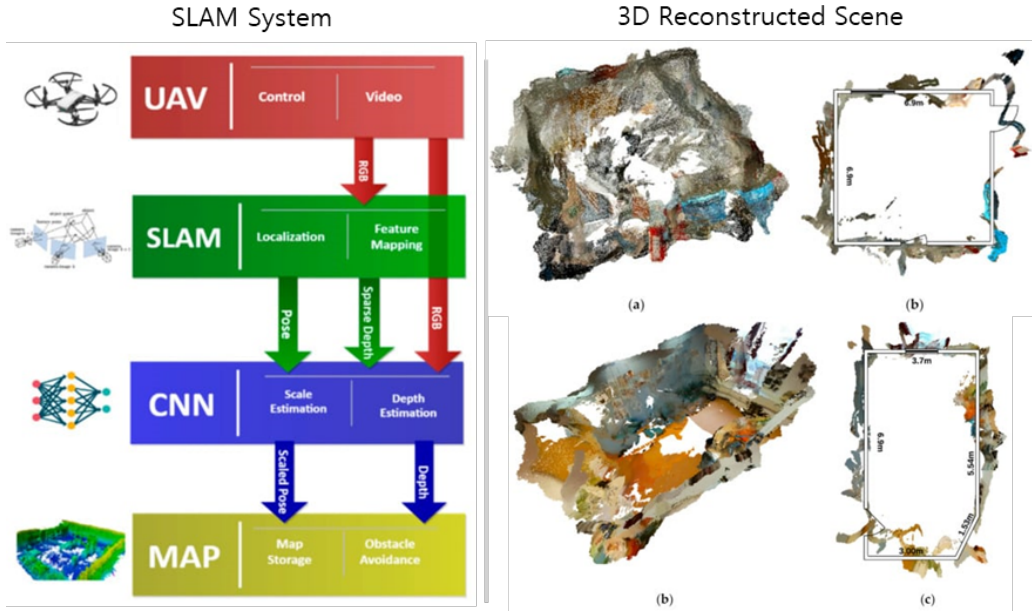


Figure 1.5: 단안 카메라를 활용한 실내 공간 3차원 재구성

1.2 연구 목적 및 내용

본 연구는 직관적인 조작이 가능한 컨트롤러와 실시간 상황 인식을 지원하는 조종 보조 유저 인터페이스 개발을 목표로 한다. 드론의 움직임 특성을 반영한 컨트롤러 매핑을 통해 조작 오류를 줄이고 주행 안정성을 높일 수 있다. 또한, 상황 인식을 보조하는 유저 인터페이스를 개발하여 시스템 사용성을 향상시키고 임무 수행 시 조작 피로도를 감소시킨다. 이를 위해 경량화 센서 기반의 유저 인터페이스 설계를 목표로 단안 카메라를 센서로 선정하고 이를 활용한 유저 인터페이스를 제안한다. 제안된 시스템은 사용자 실험을 통해 검증한다. 결과적으로 재난 환경에서 제안된 컨트롤러와 유저 인터페이스 사용을 통해 조종사의 임무 수행 능력을 향상시킬 수 있다. 본 연구에서 개발한 시스템 개요도는 Figure 1.6과 같다.

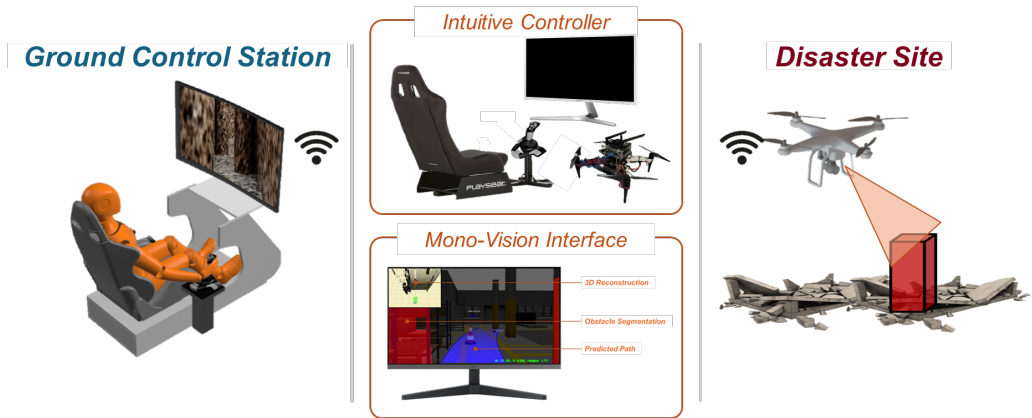


Figure 1.6: 드론 텔레오퍼레이션 컨트롤러와 유저인터페이스 개요도

다음 단계에 따라 각 장이 구성되어 있다. 2장에서는 본 연구에서 개발한 컨트롤 시스템에 대해 설명하며, 드론의 움직임 분석, 기존 시스템의 한계, 컨트롤러의 필요 요소, 컨트롤러 디자인 및 매핑 방법을 포함한다. 3장에서는 본 연구에서 개발한 사용자 인터페이스 디자인을 다루며, 재난 대응 드론을 위한 유저 인터페이스의 핵심 요소와 함께 개발된 인터페이스의 각 구성 요소에 대해 설명한다. 4장에서는 개발된 컨트롤 시스템과 유저 인터페이스를 활용한 실험에 대해 설명하며, 실험의 시나리오와 방법, 그리고 이를 통해 도출된 실험 결과를 서술한다. 마지막으로, 5장에서는 본 연구의 전반적인 결론과 주요 발견을 설명한다.

2장. 컨트롤러 설계

2장에서는 드론 움직임의 특성을 설명하고, 드론을 직관적으로 조종하기에 적합한 컨트롤러를 선정한다. 이후 헬리콥터 조종기에서 착안하여 드론의 위치 제어 기능을 직관적으로 수행할 수 있는 컨트롤러 매핑 방법에 대해서 설명한다.

2.1 드론 움직임의 특성

드론의 움직임은 장착된 여러 개의 모터 회전 차이를 이용해 제어한다. GPS, 관성측정 장치(Inertial Measurement Unit, IMU), 초음파 센서, 비전 센서 등을 활용해 실시간으로 위치와 자세 변화를 감지하고 이를 기반으로 모터 제어 신호를 생성한다 [19, 20, 21]. 드론은 Figure 2.1에서 묘사된 것과 같이 전후, 좌우 이동이 가능한 수평 비행, 상승 및 하강으로 높이를 조절할 수 있는 고도 비행, 그리고 회전을 통한 방향 제어를 포함한 총 6자유도(6-DOF) 운동이 가능하다 [22]. 이러한 특징은 드론이 특정 위치에 고정된 상태로 비행할 수 있는 호버링 능력을 제공하며, 이는 드론의 컨트롤러 설계 시 고려해야 할 중요한 요소이다.

2.2 컨트롤러 고려사항

드론 조종은 조종사의 숙련도에 크게 의존하기 때문에 비전문가가 조종할 경우 추락 위험이 높아질 수 있다 [23]. 이를 방지하기 위해 직관적이고 사용자 친화적인

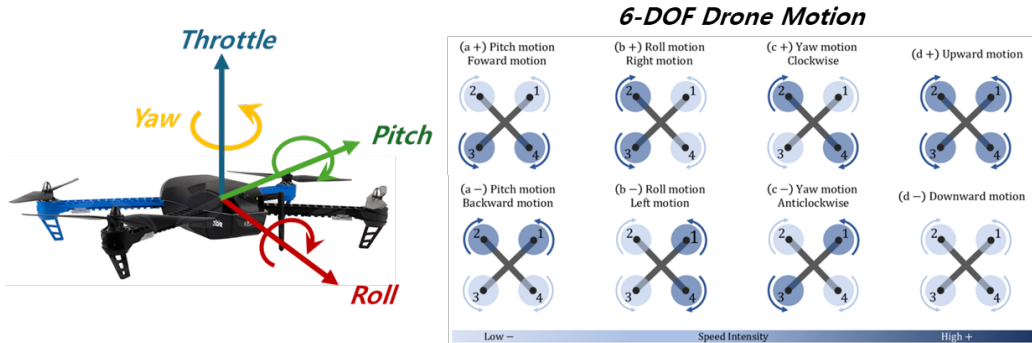


Figure 2.1: 드론의 6-DOF 움직임

컨트롤러 설계와 제어 매핑이 필요하다. 현재 대부분의 드론 조종기는 Figure 2.2와 같이 두 개의 조이스틱을 활용한 게임패드 형식으로 구성되어 있다 [24]. 일반적으로 나란히 배치된 조이스틱 중 좌측 조이스틱은 고도와 회전 방향 제어를 담당하며, 우측 조이스틱은 수평 방향의 움직임을 제어한다. 그러나 이러한 조작 방식을 활용하면 드론의 3차원 움직임에 비해 조종기는 2차원 평면 입력만을 제공하기 때문에 낮은 직관성으로 인해 조종사의 피로도가 증가할 수 있다 [25].



Figure 2.2: 게임패드 형식의 드론 컨트롤러

본 연구에서는 드론의 6자유도 움직임을 직관적으로 제어하기 위해 헬리콥터

조종기 설계 원칙을 참고했다 [26]. 드론과 헬리콥터는 회전익 항공기로 분류되며, 유사한 비행 역학을 통해 수직 이착륙, 공중 정지, 전후진 및 측면 이동과 같은 운동 특성을 공유한다. Figure 2.3에서 묘사된 것과 같이 헬리콥터의 조종기는 Collective, Cyclic, Pedals로 구성되어 있다. Collective는 로터 블레이드의 각도를 동시에 변화시켜 비행 시 양력을 변화시킬 수 있어 고도 제어를 담당한다. Cyclic은 로터 블레이드의 각도를 개별적으로 변화시켜 특정 방향으로 기울어지게 한다. 이를 통해 헬리콥터는 전진, 후진, 좌우 방향으로 움직일 수 있다. 마지막으로 Pedals는 꼬리에 위치한 로터의 각도를 조정해 헬리콥터의 회전 방향을 제어한다. 따라서 헬리콥터의 조종기는 고도 제어, 수평 이동, 회전 비행을 구현할 수 있도록 설계되어 있으며 각각은 다른 조종기에 매핑이 되어 있음을 알 수 있다. 드론과 헬리콥터 비행의 유사성을 고려해 헬리콥터의 조종기의 설계를 드론 조종기 설계에 응용할 수 있다. 특히, 수직 이착륙 능력과 공중 호버링 능력은 이 두 기체의 중요한 특징으로 조종기에 반영하는 것이 중요하다.



Figure 2.3: 헬리콥터의 움직임과 조종기 구성

2.3 직관적인 컨트롤러 매핑

본 연구에서는 Logitech사의 Extreme 3D 조종기를 선정하여 재난 대응 드론에 적합한 직관적 컨트롤러를 설계하였다. 이 조종기는 Figure 2.4와 같이 3축의 연속적인 움직임을 구현할 수 있어 드론의 6자유도 움직임을 효율적으로 매핑할 수 있으며, 손목을 이용한 회전 조작이 가능해 조작의 직관성을 향상시킬 수 있다. 또한 다양한 버튼을 통해 필요한 기능을 즉각적으로 수행할 수 있도록 구현할 수 있다. 앞서 분석한 드론의 움직임 특성을 고려해 다음과 같이 컨트롤러와 드론을 매핑했다. 조이스틱의 전후좌우 조작은 드론의 수평 비행에 매핑되었으며, 중앙에 위치한 레버의 위아래 조작은 고도 제어에 활용되었다. 방향 제어는 손목의 회전 입력과 매핑하여 드론의 실제 움직임과 조종기의 조작 간 직관성을 높였다. 또한, 임무 수행 상황에서 필요한 사진 촬영 기능을 컨트롤러 좌측에 위치한 버튼에 매핑해 조종사가 원하는 시점의 사진을 실시간으로 촬영할 수 있도록 했다. 마지막으로 조작을 하지 않는 정지 상태에서의 오작동을 방지하기 위해서 컨트롤러의 미세한 출력에 반응하지 않는 구간을 설정해 안정적인 조작이 가능하도록 설계했다.



Figure 2.4: Logitech Extreme 3D 컨트롤러의 특징

매핑된 컨트롤러를 실제 비행 환경에 적용하기 위해 드론의 위치 및 방향 데이터를 실시간으로 수집하고 이를 제어 시스템에 활용하였다. 조종사가 드론을 직접 시각적으로 확인할 수 없는 텔레오퍼레이션 환경에서는 드론 전방에 장착된 카메라로부터 수집된 실시간 영상을 기반으로 드론을 제어해야 되는 제한 사항이 있다. 이를 위해 실시간으로 수집된 드론의 자세 데이터를 통해 현재 드론의 방향을 인지하고 이를 조종기의 입력 명령과 결합하여, 드론 전방을 기준으로 조종기의 명령에 따라 정확하게 비행할 수 있도록 제어 시스템을 설계했다. 조종사는 드론으로부터 전송받은 화면을 통해 드론 전방의 상태를 직관적으로 확인하면서 현재 드론과 공유하는 전방의 화면을 기준으로 안정적으로 비행 조작을 수행할 수 있게 되었다.

3장. 유저 인터페이스 디자인

3장에서는 현재 사용되는 드론 조종 시스템의 문제점을 유저 인터페이스 관점에서 분석하고 이를 해결하기 위해 제안한 단안 카메라 기반의 새로운 유저 인터페이스를 설명한다. 제안된 인터페이스는 비행 구역 공간인식, 근거리 장애물 인지, 원격 조종 시스템의 신뢰도 향상을 목표로 하며 각 기능을 포함한다.

3.1 유저 인터페이스 디자인 고려 사항

상황인식 보조는 유저 인터페이스 설계에서 핵심적인 요소로, 조종사가 환경을 이해하고 적절히 대응하는 능력에 크게 영향을 미친다 [27, 28]. 조종사가 직접 공간에 투입할 수 없는 경우 드론으로부터 전달받는 제한된 정보만을 활용해 장시간 임무를 수행하기 때문에 인터페이스의 상황 인지 보조 능력은 조종사의 임무 수행 능력과 안전성에 직접적으로 영향을 미친다. 원격 조종 시 잘못 설계된 유저 인터페이스는 조종사의 높은 피로를 유발하고, 이로 인해 실수 발생 가능성을 증가시키며 임무 실패나 안전 문제로 이어질 수 있다. 따라서 조종사의 한정된 정신적 처리 능력을 고려해서 적절한 양의 정보를 전달하도록 인터페이스를 구성해야 된다 [29].

드론 원격 조종 시에는 카메라 영상에 주로 의존하기 때문에 조종사의 거리 감각과 공간 감각이 저하되는 경향이 있다. 사람은 양안 시차를 활용해 깊이를 인지하는데 2D 화면을 통한 시각 정보는 이 정보를 제공하지 못하며 카메라 화각에 의해 시야가

제한되어 드론 주변의 상황을 전체적으로 이해하기 어렵기 때문이다. 제한적인 정보만으로 공간을 해석하며 조종을 수행하면 조종사의 인지적 부하가 증가하게 된다 [30]. 실내 재난 환경은 장애물의 밀도가 높아 사전에 공간을 인지하기 어렵다는 특징이 있어 드론을 활용한 실내 탐색과 구조 작업은 높은 장애물 회피 기능을 요구한다. 하지만 공간에 대한 인식이 떨어진 상태에서의 장애물 회피는 조종사의 피로도를 증가시킬 뿐만 아니라 조종사의 실수를 발생시켜 드론 충돌과 추락으로 이어질 수 있다. 이를 방지하기 위해 공간의 3차원 이미지를 제공함으로써 조종사의 공간 이해도를 높이고, 상황 인식률을 향상시키며, 조종사의 피로도를 줄일 수 있다 [31]. 추가적으로 조종사에게 장애물의 위치를 사전에 표시해 줌으로써 주행 안정성을 향상시킬 필요가 있다. 또한 원격지 드론 임무 수행에서 높은 시스템 이해도를 기반으로 한 시스템 신뢰도는 조종사의 임무 수행 능력을 향상시키는데 매우 중요하다[32]. 비행경로 예측을 시각화하는 기능을 통해 시스템 신뢰도를 향상시키고 조종사에게 안정감을 제공할 수 있다.

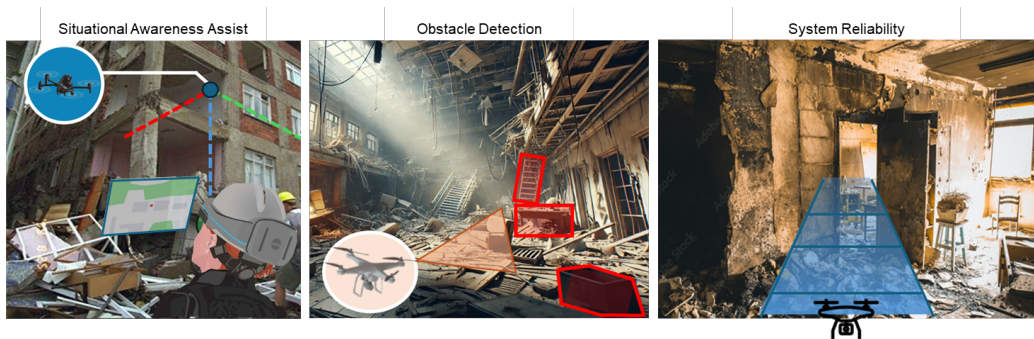


Figure 3.1: 드론 텔레오퍼레이션을 위한 유저 인터페이스 고려 사항

본 연구에서 개발된 유저 인터페이스는 Figure 3.1과 같이 상황 인식 보조, 장애물 인식 보조, 그리고 시스템 신뢰도 향상을 고려해 다음과 같은 기능을 포함한다. 첫째, 드론 주변 공간을 3차원으로 시각화하여 조종사가 장애물과 주변 환경을 직관적으로

이해할 수 있도록 지원한다. 둘째, 실시간 장애물 감지 및 시각화를 통해 충돌 방지와 경로 탐색을 보조하는 장애물 세그멘테이션 기능을 제공한다. 셋째, 조종기 입력을 기반으로 계산된 예상 비행경로를 시각적으로 표시하여 조종사가 경로 계획을 보다 효율적으로 수행할 수 있도록 돕는다. 이러한 기능들은 복잡한 실내 재난 환경에서 상황 인식을 향상시키고, 조종사의 인지 부하를 줄이며, 임무 성공률을 높이는 데 기여한다.

3.2 공간 3차원 재구성

드론이 비행하는 공간을 3차원 이미지 형태로 조종사에게 전달하기 위해 단안 카메라 깊이 추정(Monocular Depth Estimation, MDE)과 단안 카메라 기반의 SLAM(Simultaneous Localization and Mapping)을 결합한 이미지 데이터 처리 방식을 제안했다. 이 방식은 MDE와 단안 카메라 SLAM의 강점을 통합하여 각 기술의 한계를 보완하고 오도메트리 정보를 추가해 실제 거리 기반의 3차원 공간 정보를 조종사에게 제공한다. 이 기능은 Figure 3.2에서 묘사한 것과 같이 구성했다.

3.2.1 Monocular Depth Estimation

MDE는 딥러닝 모델을 통해 단안 카메라가 수집한 RGB 이미지의 픽셀 간 상대적인 거리를 추정한다 [33, 34]. 본 연구에서 활용한 MDE 딥러닝 모델은 오픈 소스 기반의 MiDaS이며 사전에 학습된 모델 중 v3.1 DPT Swin2-L 384를 활용했다 [35]. MiDaS는 RGB 이미지의 각 픽셀의 깊이 정보를 8비트 그레이스케일 값으로 변환하여 Figure 3.3과 같이 각 픽셀 값을 0에서 255사이의 상대적인 깊이 값으로 변환해 이미지를 재생성한다. 이 모델은 12 종류의 다양한 데이터 셋으로 학습되어 여러 환경과 복잡한 장면에서도 깊이 정보를 추정할 수 있다.

하지만 MDE는 추가적인 거리 데이터 없이는 실제 거리가 아닌 픽셀 사이의 상대

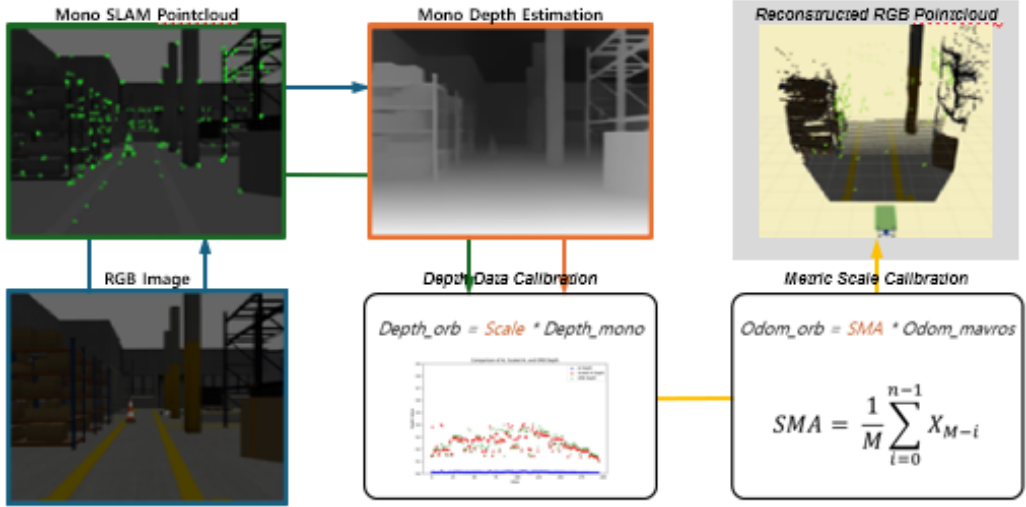


Figure 3.2: 공간 3차원 재구성 시스템 개요도

거리 데이터만을 제공하기 때문에 실제 환경에서 이를 적용하여 공간의 크기를 측정하거나 장애물 회피에 사용하기에는 한계가 있다 [36]. 또한, 실시간으로 송신되는 영상을 처리할 경우 장면이 변화함에 따라 깊이 값이 지속적으로 조정되어 조종사에게 송출되는 화면의 일정함이 부족하게 된다. 따라서 단안 카메라 깊이 추정 모델을 활용해서 조종사에게 공간 정보를 제공하기 위해서는 실제 거리 정보 포함과 시각화 정보 안정화를 위한 데이터 처리 과정이 추가적으로 필요하다.

3.2.2 Monocular Visual SLAM

공간의 3차원 정보를 수집하기 위해서 단안 카메라 기반의 SLAM 기술 중 ORB-SLAM3를 활용하였다 [37]. ORB-SLAM3는 카메라와 IMU 센서를 활용해 공간을 3차원의 포인트 클라우드로 변환하고 변환된 공간 내에서 센서의 위치를 추정하는 기술을 동시에 실행할 수 있다. 이 중 단안 카메라를 활용한 버전은 카메라의 내재적 매트릭스를 기반으로 이미지 프레임에서 특징점을 추출하고, Figure 3.4과 같이 연속

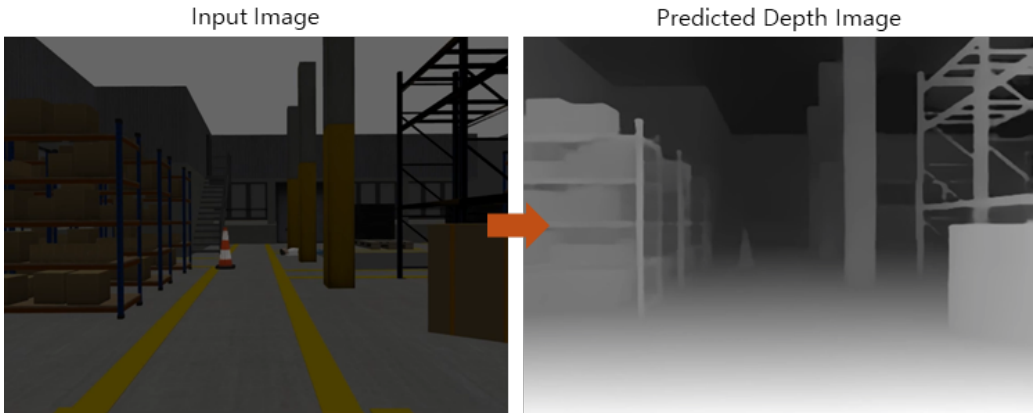


Figure 3.3: MiDaS 단안 카메라 깊이 추정 모델로 추정한 그레이스케일 이미지

적인 프레임 간 특징점의 위치 변화를 추적함으로써 공간의 3차원 포인트 클라우드를 생성한다. 카메라 이미지 내 특징점 사이의 상대적인 스케일을 정확히 추정할 수 있는 강점을 가지고 있지만, 생성되는 포인트 클라우드가 한정적이고 재구성된 환경의 실제 거리를 추정할 수 없다는 한계가 있다 [38]. 이러한 한계를 극복하기 위해 MDE 모델과 드론의 센서 데이터를 통합해 상호보완할 수 있도록 시스템을 구성했다.

3.2.3 3D Reconstruction

본 연구에서는 MDE와 단안 카메라 기반의 SLAM 기술의 한계를 극복하기 위해 Figure 3.5와 같이 두 단계의 스케일 계산 방식을 제안하였다. 첫 번째 단계에서는 MDE의 상대 거리와 SLAM의 포인트 클라우드 사이의 스케일을 계산해 일관된 깊이 정보로 변환된 포인트 클라우드를 생성하였다. 이를 위해 ORB-SLAM3에서 생성된 특징점 기반의 포인트 클라우드와 특징점 위치에 해당하는 MDE 그레이스케일 픽셀 값 간의 스케일 계수를 최소자승법을 통해 계산하였다. 이 계수를 MDE의 깊이 정보에 적용해 포인트 클라우드로 변환함으로써 SLAM의 포인트 클라우드에 통합하고 비행 공간에 대한 3차원 포인트 클라우드를 생성했다. 두 번째 단계에서는 SLAM

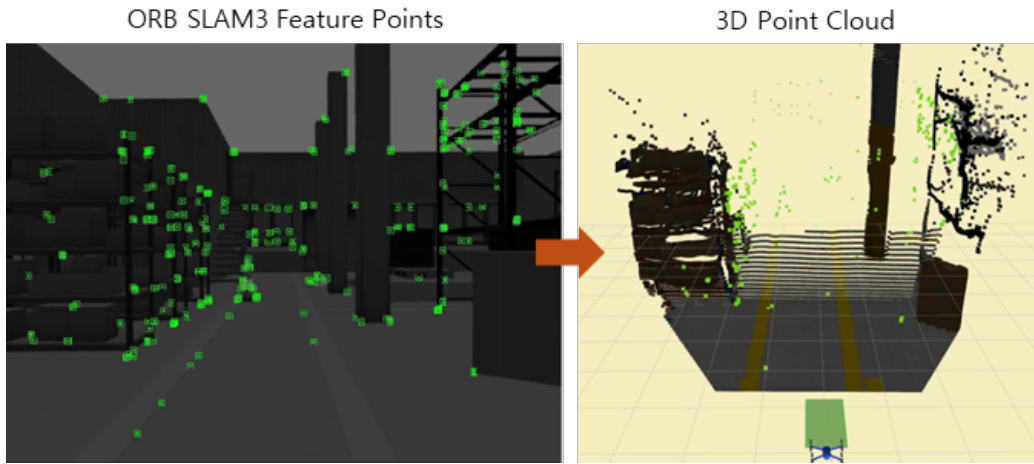


Figure 3.4: ORB SLAM3의 3차원 포인트 클라우드 생성

과 드론의 VIO(Visual-Inertial Odometry) 기반 오도메트리 데이터를 활용해 상대 스케일을 실제 거리 기반의 데이터로 변환하였다 [39]. SLAM 기반 오도메트리는 실제 거리의 움직임 정보를 제공하지 않기 때문에 드론의 실측 오도메트리 간의 스케일을 계산하여 포인트 클라우드에 적용했다. 결과적으로 공간 포인트 클라우드를 실제 공간의 치수로 변환해 드론의 비행 공간 직관적으로 3차원 재구성했다.

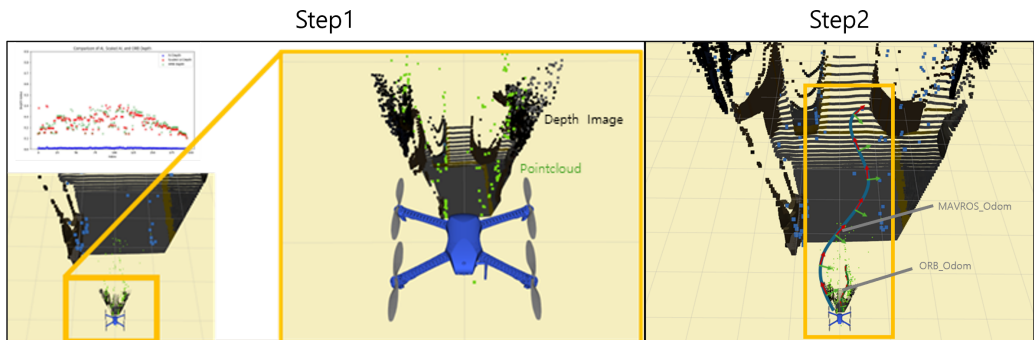


Figure 3.5: 3차원 공간 재구성 스케일 계산

이 두 과정을 통해 Figure 3.5와 같이 단안 카메라 깊이 추정 데이터와 SLAM 기반 포인트 클라우드를 결합하고, 센서 기반 위치 데이터를 활용한 스케일 보정 방식을 적용함으로써 실제 거리 기반의 3차원 포인트 클라우드를 생성하였다. 이를 통해 단안 카메라만으로 드론의 주변 환경을 3차원으로 재구성해 조종사에게 비행 공간을 직관적으로 제공할 수 있게 했다.

3.3 Obstacle Segmentation

장애물 세그멘테이션은 드론이 비행 중 장애물이 많은 환경에서 충돌을 방지하기 위해 필요한 기술이다. 조종사는 한정된 정보처리 능력을 가지고 있기 때문에 종종 시 장애물에 대한 경고 시스템을 통해 조종사의 인지 부하를 줄이는 것이 필요하다 [40]. 이 기능은 안정적인 드론 비행을 가능하게 하며 장애물 회피를 효과적으로 수행할 수 있게 한다. 본 연구에서는 U-disparity, V-disparity와 공간 3차원 재구성 과정에서 얻은 스케일을 활용해 사용자가 정의한 특정 거리 내의 장애물만을 검출할 수 있는 장애물 세그멘테이션 기법을 제안한다 [41].

3.3.1 Obstacle Detection

공간의 3차원 재구성 단계에서 추정한 MDE 기반 깊이 정보 이미지를 활용해 U-disparity와 V-disparity 히스토그램을 생성할 수 있다. Figure 3.6과 같이 U-disparity는 깊이 정보 이미지의 가로 방향 픽셀 값의 분포를 나타내는 히스토그램으로, 특정 깊이 값이 일정한 영역에서는 히스토그램 상에 수평적인 실선 형태가 나타난다. 장애물은 가로 영역에서 깊이 값이 일정하게 유지되는 특성을 보이므로, U-disparity 히스토그램은 장애물의 가로 범위와 위치를 효과적으로 파악하는 데 유용하다. V-disparity는 깊이 정보 이미지의 세로 방향 픽셀 값의 분포를 나타내며, 바닥면과 같은 평면 구조는 일반적으로 깊이 값이 선형적으로 변화하는 경향을 보여 히스토그램 상

에서 경사선 형태로 나타난다. 반면, 장애물과 같이 평면이 아닌 구조는 깊이 값이 불연속적으로 변화하거나 급격히 달라지기 때문에 V-disparity 히스토그램 상에서 비정형적인 패턴으로 나타난다.

장애물 세그멘테이션 과정은 다음과 같이 진행된다. 먼저, U-disparity와 V-disparity 히스토그램을 생성하고 주요 패턴을 탐지한다. 이후, 탐지된 패턴의 불연속성과 경사 정보를 분석하여 깊이 값의 변화를 기반으로 장애물과 바닥면을 분리한다. 마지막으로, 분리된 데이터를 화면에 다시 매핑하여 장애물의 위치와 크기를 시각적으로 표현하며, 세그멘테이션 결과를 실시간으로 업데이트하여 화면을 구성한다.

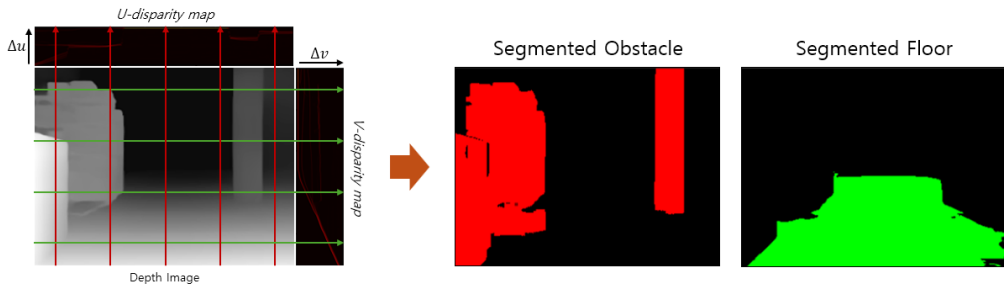


Figure 3.6: UV-disparity를 활용한 장애물 및 바닥 검출

3.3.2 모폴로지 연산과 장애물 필터링

드론의 비행 중 발생하는 노이즈나 환경적 요인에 의해 실제 장애물은 아닌 픽셀들이 검출될 수 있다. 이러한 노이즈는 세그멘테이션 결과에 영향을 미치고, 결과적으로 드론의 장애물 탐지 및 회피 성능을 저하시킬 수 있다. 이를 해결하기 위해 모폴로지 연산을 추가적으로 적용하여 불필요한 부분을 제거해 장애물 검출 성능을 향상시킬 수 있으며 Figure 3.7과 같이 침식과 팽창 연산으로 구성된 Closing 기법을 적용하여 검출 이미지를 보정했다 [42]. 침식은 작은 영역을 제거하여 불필요한 픽셀

을 제거하는 반면, 팽창은 작은 구멍이나 결함을 채워 넣어 연속적인 장애물 영역을 보완한다. 이를 통해 깊이 이미지에 있는 작은 노이즈와 장애물 검출 경계선에서 발생할 수 있는 불필요한 부분을 제거할 수 있다.



Figure 3.7: 모폴로지 연산을 활용한 세그멘테이션

거리 기반의 장애물 필터링은 드론이 수집한 센서 데이터를 활용하여 드론과 가까운 물체를 구분하는 과정이다. 이 과정은 장애물 밀도가 높은 재난 환경에서 조종사가 고려해야 하는 장애물을 선별적으로 표시해 인지 부하를 줄이기 위해 필요하다. 공간 3차원 구성을 위해 MDE를 통해 생성된 깊이 이미지는 각 픽셀에 대해 추정된 깊이 값을 제공하지만, 이 값은 실제 거리 정보를 포함하지 않기 때문에 직접적으로 활용하기 위해서는 추가적인 보정이 필요하다. 이를 위해 3.2.3장에서 계산된 실제 거리 기반의 스케일을 적용해 픽셀 값을 실제 거리 값으로 재계산한다. 재계산된 거리 값은 드론과 장애물 간의 실제 거리를 나타내며, 조종사가 설정한 특정 거리 내에 위치한 장애물만을 필터링하여 표시한다. 그 결과 Figure 3.8과 같이 실제 거리를 기반으로 근거리의 장애물만 화면에 표시해 줄 수 있다. 이 과정은 조종사가 장애물 경고 범위를 유동적으로 조정할 수 있게 해주기 때문에 드론의 비행 환경에 맞춰 조절하는데

활용할 수 있다.

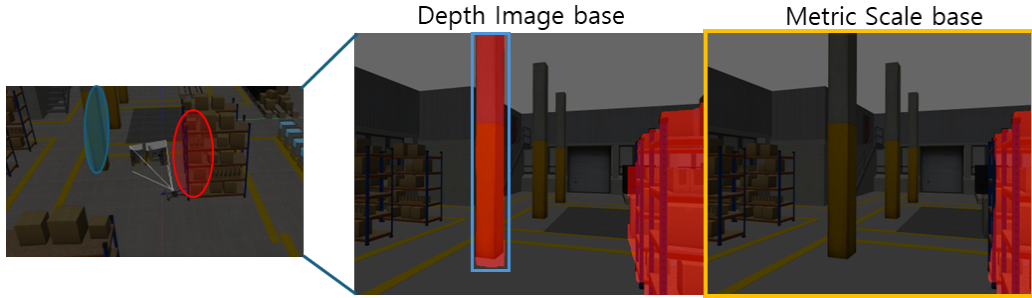


Figure 3.8: 상대 거리 기반의 Depth Image를 활용한 이미지 세그먼테이션, 실제 거리 데이터 기반의 근거리의 장애물 세그먼테이션

3.4 예상 비행경로 시각화

텔레오퍼레이션에서 조종사의 시스템 신뢰도는 임무수행 능력에 직접적인 영향을 미친다 [43]. 드론 조종의 경우 비행경로를 예측해 시각적으로 표시하는 기능은 시스템 신뢰도를 높이는 데 중요한 역할을 한다. 이 기능은 드론의 현재 상태와 조종기의 입력 데이터를 실시간으로 분석해 향후 움직임을 예측하며, 이를 통해 조종사가 드론의 이동 방향과 경로를 직관적으로 파악할 수 있도록 한다.

이를 구현하기 위해 조종기의 제어 명령 데이터를 실시간으로 수집하고, IMU 센서 기반의 드론의 위치 및 자세 데이터를 결합하여 예상 비행경로를 계산한다. 계산된 경로는 드론의 현재 위치를 중심으로 연속적인 위치 제어 명령을 반영해 실시간으로 갱신되며, 곡선 형태로 시각화된다. 특히, 2D 화면에서 비행경로를 시각화할 때 소실점 개념을 적용하여 원근감을 표현하였다. 드론의 이동 방향을 중심으로 경로가 점점 좁아지고, 멀리 있는 경로일수록 더 좁고 흐릿하게 표시된다. 이러한 원근감 표현은 조종사가 경로의 방향성과 거리감을 직관적으로 이해할 수 있도록 돕는다. Figure

3.9와 같이 거리에 따른 경로 표시와 좌우 회전 비행을 표시할 수 있으며 기본적으로 비행경로는 파란색으로 표시된다. 이를 통해 조종사는 시각적으로 경로의 안전성을 쉽게 판단할 수 있다 [44].

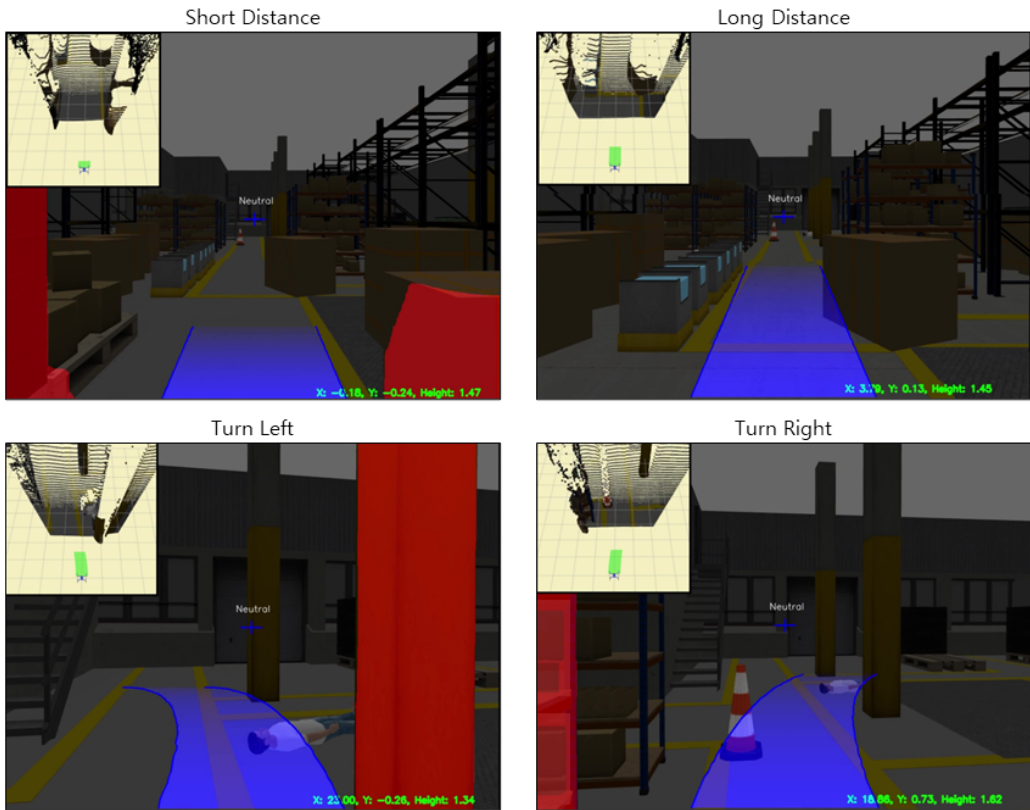


Figure 3.9: 비행 예상 경로 인터페이스

3.5 통합 유저 인터페이스

앞서 개발한 기능을 통합하여 Figure 3.10과 같이 새로운 인터페이스를 구성했다. 이 인터페이스는 3차원 재구성 공간 정보, 장애물 세그멘테이션, 경로 예측 시각화라

는 세 가지 주요 기능을 통합하여 드론 조종사가 안전하고 효과적으로 임무를 수행할 수 있도록 구성되었다. 각 기능은 조종사에게 종합적이고 직관적인 상황 인식을 제공한다.

메인 화면에는 드론 카메라로 송출된 실시간 영상이 표시되며, 이 영상 위에 세그멘테이션 된 장애물 이미지와 예상 경로 시각화 이미지가 겹쳐진다. 이를 통해 조종사는 비행 중 드론의 시점을 직접 확인하면서, 실시간으로 근거리 장애물 정보와 비행 예상 경로를 직관적으로 파악할 수 있다. 화면의 좌측 상단에는 드론 전방 공간을 3차원으로 시각화한 공간 재구성 이미지가 별도의 창 형태로 배치되어, 조종사가 비행 공간 내의 드론의 위치를 파악하고 장애물의 위치를 인지해 비행 가능 공간을 판단할 수 있도록 돕는다. 우측 하단에는 드론의 현재 위치를 표시하여 비행 시작 지점을 기준으로 드론의 상대적 위치를 실시간으로 보여준다.

결과적으로, 3차원 재구성 공간 정보는 드론 주변 환경을 입체적으로 시각화하여 조종사가 비행 상황과 공간적 맥락을 명확히 이해하도록 돕고 장애물 세그멘테이션은 근거리 장애물을 실시간으로 탐지하고 시각적으로 강조해 충돌 가능성을 사전에 전달한다. 또한, 예측 경로 시각화 기능은 입력 데이터를 기반으로 향후 움직임을 계산하여, 소실점 기반의 원근감 표현과 색상 체계를 통해 예상 비행경로를 조종사에게 직관적으로 제공한다. 이 통합 인터페이스는 세 가지 기능이 결합되어 조종사가 다양한 상황에 신속히 대응하도록 지원하며, 드론 조종의 안전성과 효율성을 높여 임무 성공률을 향상시키고 조종사의 인지 부하를 감소시킨다.

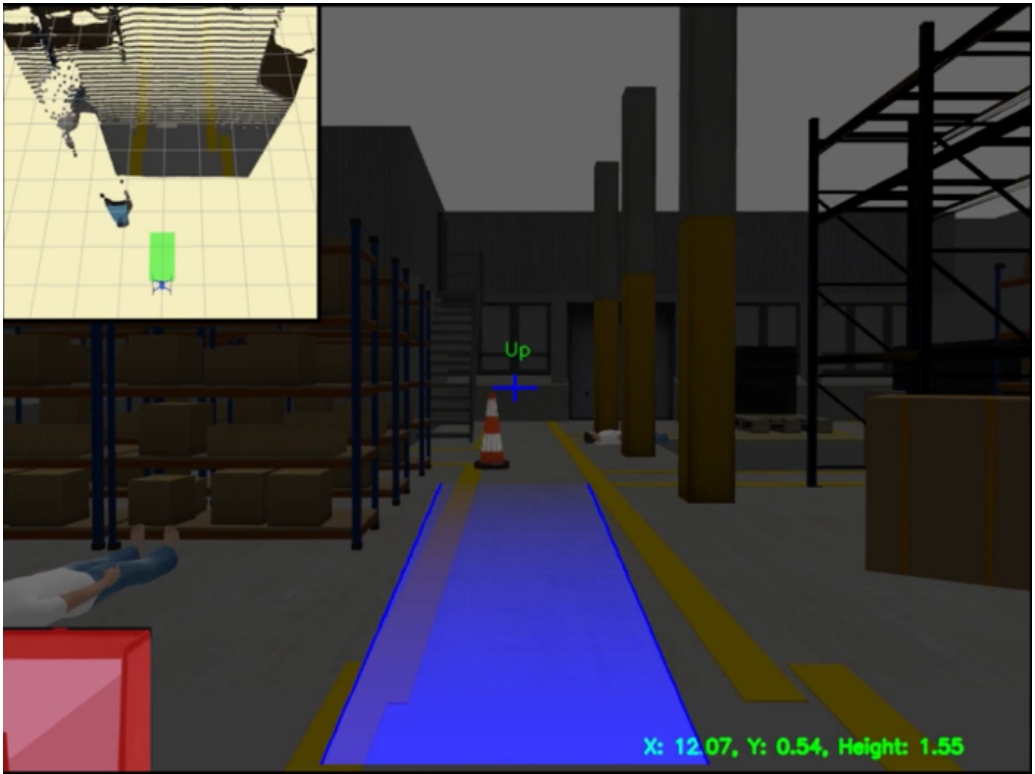


Figure 3.10: 통합된 상황 인식 보조 유저 인터페이스

4장. 실험 및 결과

4장은 본 연구에서 제안한 컨트롤러와 인터페이스의 효과를 검증하기 위해 수행한 세 종류의 실험을 설명한다. 첫 번째 실험은 시뮬레이션 실험의 타당성을 검증하기 위해, 실내에서 위치 추정이 가능한 드론을 제작해 실험에서 사용할 시뮬레이션과 실제 비행 환경 간의 유사성을 비교하고 개발한 시스템의 작동 여부를 확인했다. 두 번째 실험은 제안된 컨트롤러 사용에 따른 주행 안정성 향상을 평가하기 위해 실행되었다. 시뮬레이션 환경에서 조종 실험을 진행하고 경로 분석을 통한 정량적 평가를 진행했다. 마지막으로 본 연구에서 제안한 유저 인터페이스의 상황 인식 보조와 인지 부하 정도를 검증하기 위해서, 시뮬레이션 환경에서 제안된 유저 인터페이스와 기존 인터페이스를 비교하고 설문을 통해 정성적 평가를 수행했다.

4.1 시뮬레이션 실험 적합성 평가

시스템 검증 실험은 드론을 조종해 본 경험이 없는 20대 성인을 대상으로 진행했다. 실험자의 안전을 보장하기 위해서 시뮬레이션 기반으로 실험 환경을 구성해 제안된 컨트롤러와 유저 인터페이스의 성능을 평가했다. 시뮬레이션 실험의 타당함을 검증하기 위해서 실물 드론의 비행 성능을 평가하고 시뮬레이션 기반의 드론 시스템과 유사도를 비교했다.

4.1.1 실물 드론 제작

실내 위치 추정 드론의 움직임을 시뮬레이션과 동일하게 구현하기 위해 제어 시스템을 공유할 수 있는 드론을 제작하였다. 드론 제작의 주요 목표는 시뮬레이션 단계에서 검증된 제어 시스템을 실제 환경에 구현하고, 드론의 동작 특성을 시뮬레이션 데이터와 비교 분석하는 것이다. 이 드론은 데이터의 원격 송수신과 제어를 가능하게 하기 위해 Robot Operating System(ROS) 기반으로 제어되며, 4개의 모터를 사용하는 쿼드콥터 형태로 설계하였다. 제작된 드론의 스펙은 Table 4.1과 외형은 Figure 4.1과 같다.

Table 4.1: 제작된 드론 스펙

Feature	Description
Type	Quadrotor
Frame Diameter	380mm
Height	185mm
Propeller Diameter	213mm
Motor Thrust	980KV
Flight Mode	Manual Control Autonomous Positioning

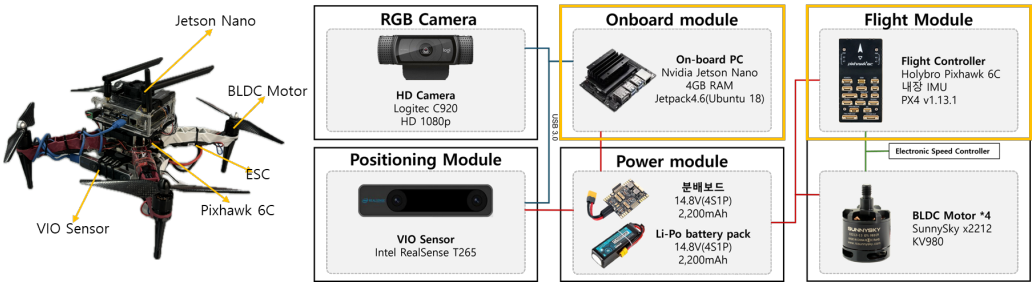


Figure 4.1: 제작된 드론

드론의 On-board PC로는 Nvidia 사의 Jetson Nano를 사용하였으며, Ubuntu 18.04 기반의 Jetpack 4.6 운영체제를 적용하였다. Jetson Nano는 소형이면서도 고성능 GPU를 제공하여 이미지 처리 및 실시간 데이터 통신에 적합하며, ROS Melodic 환경에서 조종 명령, 드론 데이터, 영상 데이터를 원격으로 송수신할 수 있도록 설정되었다. 드론의 비행 제어기로는 Holybro 사의 Pixhawk 6C를 사용하였다. Pixhawk 6C는 오픈소스 플랫폼으로 PX4-Autopilot 시스템 기반으로 동작하며, STM32H7 프로세서를 사용해 고속 연산을 수행하고 두 개의 IMU 센서를 내장해 비행 시 자세 안정성과 위치 제어를 지원한다. Pixhawk 6C의 스펙은 Table 4.2와 같다. 이 제어기는 On-board PC와 UART 통신을 통해 연결되어 드론의 위치 정보와 목표 위치 데이터를 교환한다.

Table 4.2: Pixhawk 6C 사양

Holybro Pixhawk 6C		
사진	항목	사양
	FMU Processor	STM32H743
	센서 구성	ICM-42688-P, BMI055
	크기	84.8mm X 44mm X 12.4mm
	무게	59.3g

드론의 하부에는 트래킹 카메라를 장착하여 Visual Inertial Odometry(VIO)를 활용해 실내 환경에서의 위치 제어를 수행할 수 있도록 설계하였다. 장착된 카메라는 Intel 사의 T265로 USB3.0 인터페이스로 Jetson Nano에 연결되어 정확한 위치 추정 데이터를 제공한다. 이 트래킹 카메라의 스펙은 Table 4.3과 같다.

전방 이미지 전달을 위해 Logitech 사의 C922 웹캠을 사용했다. 이 카메라는 78°

Table 4.3: T265 트래킹 카메라 사양

Intel RealSense Tracking Camera T265		
사진	항목	사양
	크기	108mm x 25mm x 13mm
	무게	55g
	센서 구성	1 IMU, 2 Fisheye lenses
	대각선 시야(FOV)	163±5°

화각으로 촬영할 수 있으며 USB2.0케이블을 통해 드론에 장착된 Jetson Nano와 연결된다. C922 카메라의 스펙은 Table 4.4와 같다.

Table 4.4: C922 웹캠 사양

C922 PRO HD STREAM WEBCAM		
사진	항목	사양
	크기	95mm X 71mm X 44mm
	해상도	720p/60fps
	대각선 시야(dFOV)	78°

드론의 전원 공급을 위해 14.8V(4S), 2200mAh, 45C의 리튬-폴리머 배터리를 장착했으며 드론의 모터, 비행 제어기, On-board PC의 안정적인 작동을 지원하기 위해 분배 보드를 기체 중앙에 배치하며 안정적으로 전원을 공급했다.

드론 제작 과정은 프레임 조립, 하드웨어 통합, 소프트웨어 구성 단계 진행되었

다. 드론 프레임은 경량이면서도 내구성이 높은 유리섬유 소재의 중앙 플레이트와 플라스틱 소재의 모터 암으로 구성되어 있으며, 중앙에 On-Board PC와 배터리를 장착할 수 있도록 설계되었다. 각 구성 요소를 프레임에 장착하고, On-board PC와 비행 제어기 간의 통신을 위해 GPIO 연결을 통해 UART 통신을 설정하였다. 트래킹 카메라와 전방 카메라는 각각 USB 케이블을 통해 On-board PC와 연결되었다. 이후 ROS Melodic 환경에서 드론의 제어 시스템과 VIO 기반 위치 제어 알고리즘을 통합하여 데이터를 원격에서 송수신할 수 있도록 시스템을 구성했다. 제작된 드론은 호버링과 매뉴얼 조종 테스트를 통해 각 구성 요소의 작동 여부를 확인하였으며, 반복적인 실내 비행 실험으로 안정성을 확인했다.

4.1.2 실물 드론 움직임 평가

시뮬레이션과 제어 시스템을 공유하는 실물 드론 실험을 통해 컨트롤러와 유저 인터페이스 실험을 위한 시뮬레이션 실험의 활용 적합성을 검증했다. 첫 번째로, 드론에 장착된 트래킹 카메라를 활용한 VIO 시스템의 정밀성을 검증하기 위해, Figure 4.2와 같이 시작 위치(0,0)에서 (1,0), (2,0), (2,1), (2,-1) 위치로 기체를 이동시키고, VIO를 활용해 추정된 위치를 측정해 오차를 계산하였다. 8회의 반복 실험 결과, 시작 위치를 기준으로 x방향에서 5.25%, y방향에서 3.21%의 거리 오차가 발생함을 확인했다.

다음으로, 제안한 조종기를 활용한 드론 제어 및 영상 원격 송수신 능력을 검증했다. 실험에 사용할 컨트롤러 시스템을 실물 드론에 동일하게 적용해 제어를 수행한 결과, 시뮬레이션과 동일한 방식으로 제어됨을 확인했다. 또한, 드론에서 촬영한 영상과 조종기의 제어 데이터를 활용하여 제안한 인터페이스의 기능 구현 여부를 확인한 결과, Figure 4.3과 같이 모든 기능이 정상적으로 작동함을 확인했다.

이 실험을 통해, 시뮬레이션과 환경과 동일한 제어 시스템을 적용한 실물 드론의 실내 원격 제어와 영상 송수신이 원활히 작동함을 확인했으며, 시뮬레이션 실험이

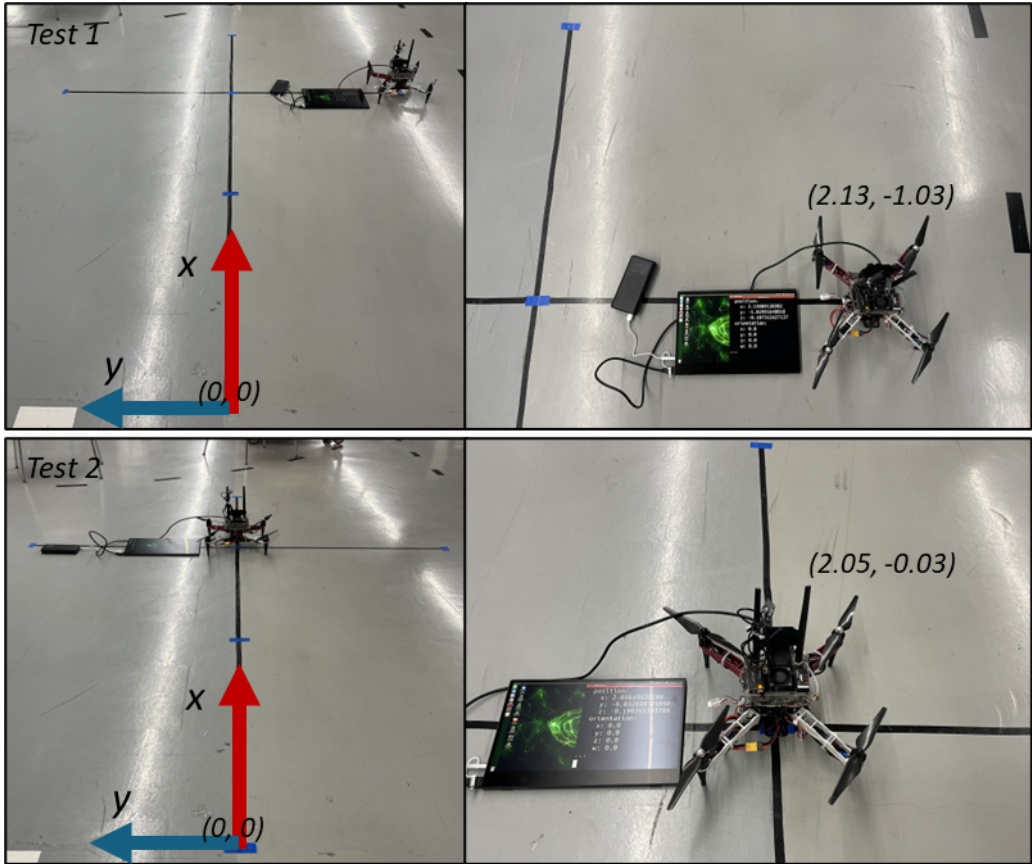


Figure 4.2: 실물 드론의 위치 추정 성능 검증

실제 환경을 반영함을 검증했다.

4.2 조종기 성능 평가

조종기 성능 평가 실험은 본 연구에서 제안한 조종기와 기존 드론 시스템에서 사용하는 게임패드 형식의 조종기를 비교하여 비행 성능을 평가하기 위해 진행되었다. 실험은 Gazebo 기반의 시뮬레이션 환경에서 실행되었으며, 정량적 기준에 따라 평가가 이루어졌다.

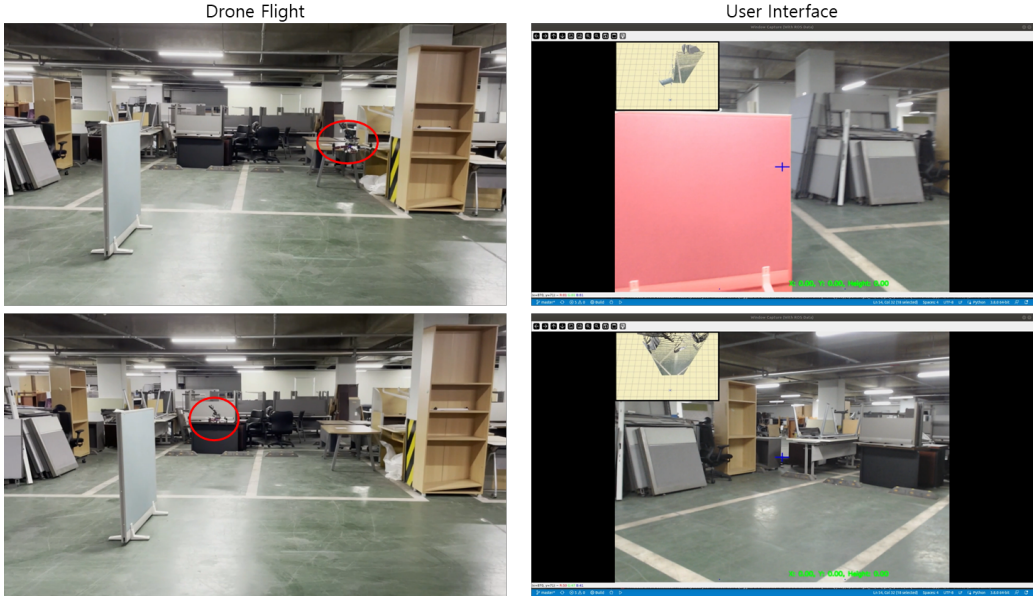


Figure 4.3: 실물 드론의 원격 조종 및 영상 송수신 검증

4.2.1 조종기 성능 평가 시나리오

조종기 성능을 평가하기 위해 Figure 4.4와 같이 Gazebo 기반의 시뮬레이션 환경에서 사각 게이트를 통과하는 비행 시나리오를 설정하였다. 이 시나리오는 가로와 세로가 각각 25m인 평면 위에 반시계 방향으로 배치된 7개의 사각 게이트를 차례로 통과하는 임무로 구성되었다. 사각 게이트는 가로와 세로가 각각 1.4m이며, 배치된 게이트의 전체 고도 변화는 3.0m였다. 실험에서는 기존 RGB 기반 유저 인터페이스를 사용하였으며, 조종기를 제외한 모든 변수는 동일하게 유지하였다.

실험 참가자는 총 6명으로, 드론 조종 경험이 없는 20대 남성 4명과 여성 2명으로 구성되었다. 각 참가자는 실험에 앞서 조종기에 적응하기 위해 1분간 시범 운전을 진행하였으며, 이후 게이트 통과 비행을 각각의 조종기에 대하여 1회 수행하였다. 비행 중 드론의 자세와 경로를 기록하여 결과 분석에 활용하였다.

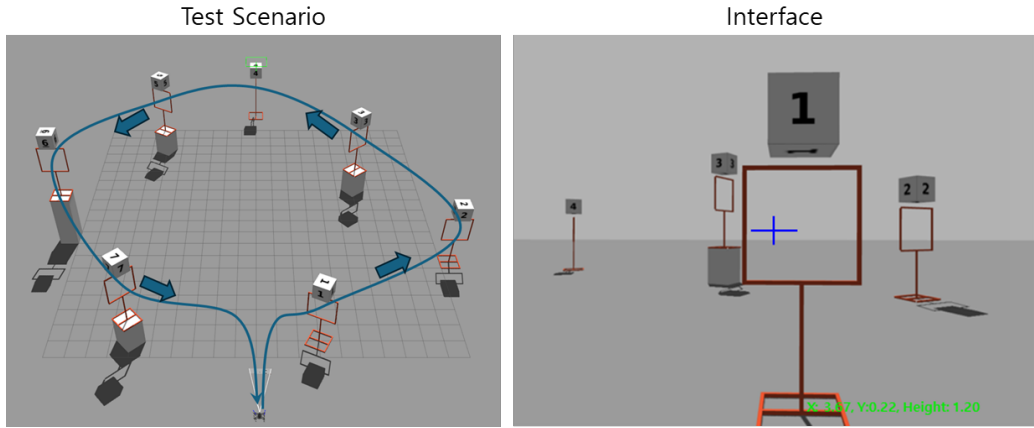


Figure 4.4: 컨트롤러 실험 시나리오와 유저 인터페이스

4.2.2 조종기 실험 결과

모든 실험자의 비행경로는 Figure 4.5에 제시되어 있으며, 게임패드와 제안된 조종기로 구분하여 3차원의 그래프로 표현했다. 비행 성능은 Path Smoothness와

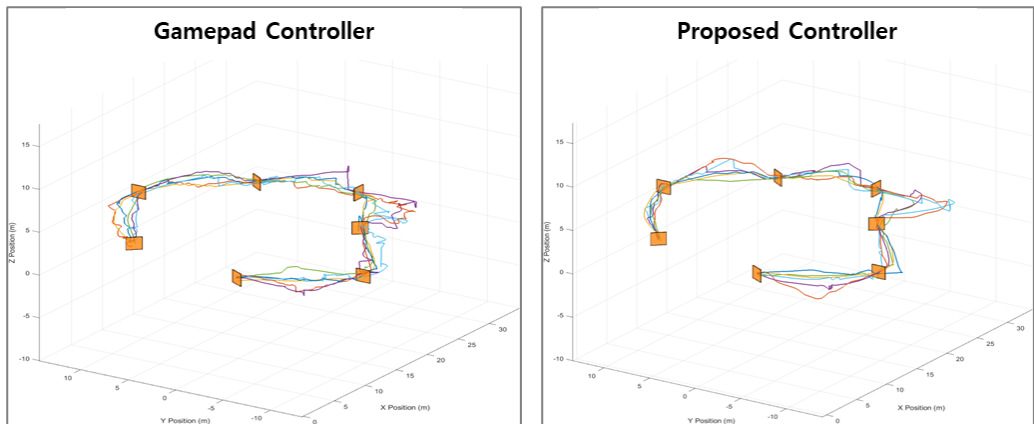


Figure 4.5: 컨트롤러 실험 비행 경로

Minimum Distance from Gates라는 두 가지 지표를 통해 평가되었고 각 수식은 다

음과 같다.

$$f_{ps} = \sum_{i=2}^{N-1} \|(P_{i+1} - P_i) - (P_i - P_{i-1})\|^2$$

$$d = \sqrt{(x_t - x_j)^2 + (y_t - y_j)^2 + (z_t - z_j)^2}$$

Path Smoothness는 주행 시 발생하는 불필요한 움직임의 계산을 안정적인 비행의 정도를 평가하기 위한 지표로, 경로의 매끄러움의 값이 낮을수록 더 효과적인 주행으로 간주된다 [45]. 또한, Minimum Distance from Gates는 게이트의 중심으로 부터 기체 경로가 얼마나 가까운지를 측정하여, 장애물 통과 시의 안정성을 검증하기 위해 도입된 지표이다. 좁은 공간을 통과해야 되는 실내 재난 환경을 비행할 때 안전한 공간을 비행하는 것이 중요하기 때문에 해당 지표를 활용했다. 게이트의 중심으로 부터 기체의 경로가 떨어진 거리를 측정해 컨트롤러의 장애물 통과에 대한 효과를 검증했다.

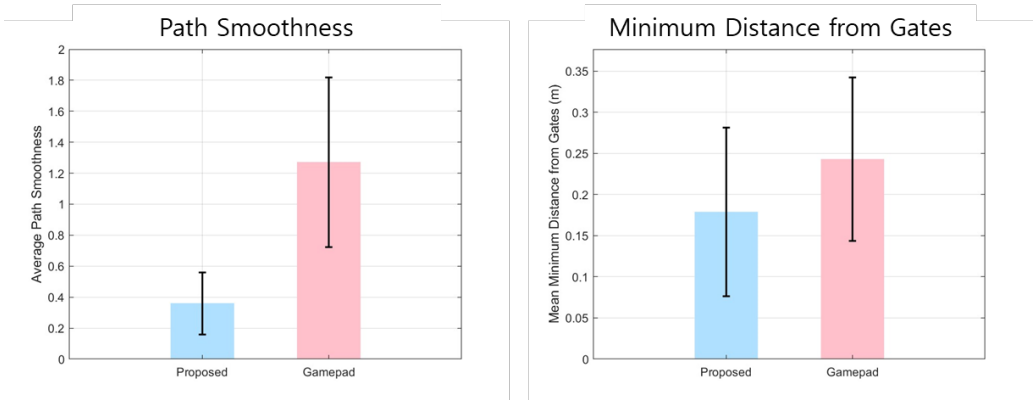


Figure 4.6: 컨트롤러 비교 실험 결과

실험 결과는 Figure 4.6과 같이 제안된 조종기를 사용했을 때 Path Smoothness

값이 0.358로 나타났으며, 게임패드 컨트롤러의 1.2712에 비해 경로의 매끄러움이 향상되었음을 확인할 수 있었다. 이는 제안된 조종기가 기체의 주행 안정성을 향상시키고 불필요한 움직임이 감소된 효율적인 비행을 가능하게 한다는 것을 보여준다. 또한, Minimum Distance from Gates 측면에서도 성능이 향상됨을 확인했다. 제안된 조종기가 0.18로 나타났으며, 게임패드 컨트롤러의 0.24보다 게이트 중심에 더 가까운 경로를 유지한 것으로 분석되었다. 이는 제안된 조종기가 좁은 공간에서 충돌 가능성을 줄이고 안정적인 비행을 지원한다는 점을 의미한다.

Table 4.5: 제안된 컨트롤러와 게임패드 형식의 컨트롤러 실험 결과 비교

	Proposed	Gamepad
Mean	0.358	1.2712
SD	0.20001	0.54762

결론적으로, 본 연구에서 제안한 조종기는 게임패드에 비해 비행경로의 안정성과 매끄러움에서 향상된 성능을 보였다. 이러한 결과는 제안된 조종기가 실내 재난 환경과 같은 좁고 복잡한 공간에서의 비행 임무를 수행하는 데 있어 더 효과적임을 의미한다.

4.3 유저 인터페이스 성능 평가

유저 인터페이스 성능 평가 실험은 본 연구에서 제안한 유저 인터페이스와 기존 드론 시스템에서 사용하는 RGB 영상 기반의 인터페이스를 비교하기 위해 진행되었다. 실험은 Gazebo 시뮬레이션 환경에서 수행되었으며, 인터페이스에 따른 드론 텔레오퍼레이션 시스템의 사용성 및 작업 부하 개선 여부를 검증하는 것을 목적으로 했다.

4.3.1 유저 인터페이스 성능 평가 시나리오

유저 인터페이스 성능을 평가하기 위해서 Figure 4.7과 같이 기존 드론 시스템의 영상 기반 유저 인터페이스와 본 연구에서 제안한 유저 인터페이스를 비교하였다. 실험은 Figure 4.8과 같이 구성된 Gazebo 기반의 시뮬레이션 환경에서 수행되었으며, 실험자는 공장 내 무작위로 배치된 구조자 4명을 수색하는 임무를 수행하도록 요구받았다.

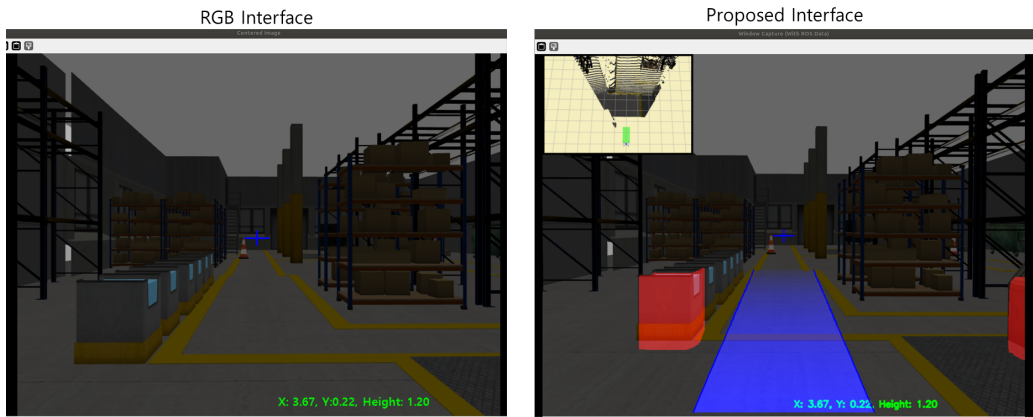


Figure 4.7: 유저 인터페이스 실험 비교군

실험 참가자는 총 6명으로 드론 조종 경험이 없는 20대 남성 4명과 여성 2명으로 구성했다. 모든 실험자는 동일한 조종기를 사용하였으며, 제안된 유저 인터페이스와 기존 인터페이스 각각에 대해 1회씩 비행 실험을 수행하였다. 실험 후 참가자들은 인터페이스의 사용성과 작업 부하를 평가하기 위해 두 가지 설문 조사를 진행하였다.

4.3.2 유저 인터페이스 실험 결과

인터페이스 성능 비교는 사용자 평가를 통해 진행했으며 비행 실험 후 수행한 Figure 4.9의 System Usability Scale(SUS)과 Figure 4.10의 NASA-TLX 설문조사

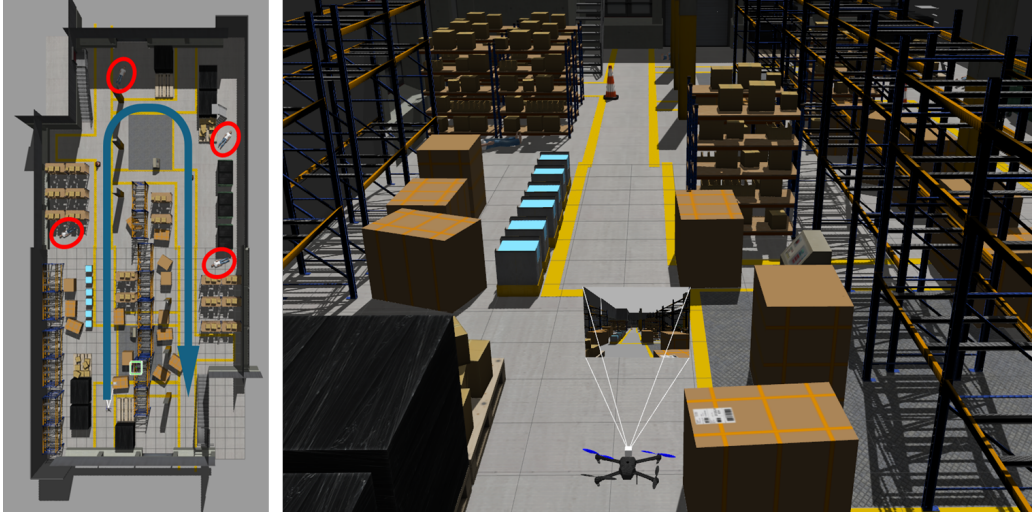


Figure 4.8: 유저 인터페이스 실험 시나리오

결과를 활용했다 [46, 47]. 첫 번째 설문 도구인 System Usability Scale(SUS)은 개발된 시스템의 사용성을 평가하기 위해 사용하는 설문 도구로, 총 10개의 문항으로 구성되어 있다. 각 문항은 "매우 동의"에서 "매우 비동의"까지의 5점 척도로 평가되며, 이 점수를 기반으로 100점 만점의 종합 점수로 환산되고 높을수록 시스템의 사용성이 좋음을 의미한다. 두 번째 설문 도구인 NASA-TLX(Task Load Index)는 시스템 사용 중 사용자가 느끼는 인지 부하를 측정하기 위해 사용된다. 이 설문은 작업 수행 중 사용자가 느끼는 정신적 부하, 신체적 부하, 시간적 부하, 수행 평가, 노력, 좌절감으로 구성된 총 6개의 부하 요소를 평가한다. 각 요소는 사용자의 주관적 평가에 기반하여 0에서 100까지의 점수로 측정되며 점수가 낮을수록 시스템 사용 시 느끼는 인지 부하가 낮음을 의미한다. 이를 통해 작업 환경이 사용자의 인지 및 신체적 자원에 미치는 영향을 분석할 수 있다.

실험 결과는 Figure 4.11과 같이 제안된 유저 인터페이스가 기존 RGB 영상 기반 유저 인터페이스보다 우수한 성능을 보이는 것으로 나타났다. SUS 점수는 제안된

	Strongly disagree						Strongly agree
1. I think that I would like to use this ballot frequently.							
	1	2	3	4	5		
2. I found the ballot unnecessarily complex.							
	1	2	3	4	5		
3. I thought the ballot was easy to use.							
	1	2	3	4	5		
4. I think that I would need the support of a poll official to be able to use this system.							
	1	2	3	4	5		
5. I found the various parts of this ballot were well integrated.							
	1	2	3	4	5		
6. I thought there was too much inconsistency in this ballot.							
	1	2	3	4	5		
7. I would imagine that most people would learn to use this ballot very quickly.							
	1	2	3	4	5		
8. I found the ballot very awkward to use.							
	1	2	3	4	5		
9. I felt very confident using the ballot.							
	1	2	3	4	5		
10. I needed to learn a lot of things before I could get going with this ballot.							
	1	2	3	4	5		

Figure 4.9: System Usability Scale(SUS) 설문지

Name	Task	Date
------	------	------

Mental Demand

How mentally demanding was the task?

Very Low
Very High

Physical Demand

How physically demanding was the task?

Very Low
Very High

Temporal Demand

How hurried or rushed was the pace of the task?

Very Low
Very High

Performance

How successful were you in accomplishing what you were asked to do?

Perfect
Failure

Effort

How hard did you have to work to accomplish your level of performance?

Very Low
Very High

Frustration

How insecure, discouraged, irritated, stressed, and annoyed were you?

Very Low
Very High

Figure 4.10: NASA-TLX 설문지

인터페이스가 80점, 기존 인터페이스가 62.5점으로, 제안된 인터페이스의 사용성이 향상되었음을 보여주었다. NASA-TLX 결과에서도 제안된 인터페이스가 모든 항목에서 더 나은 점수를 기록하였다. 이는 제안된 인터페이스를 사용할 경우 기존의 인터페이스에 비해 조종사가 시스템을 더 편안하게 느끼며 임무 수행 중 인지 부하가 감소한다는 것을 의미한다.

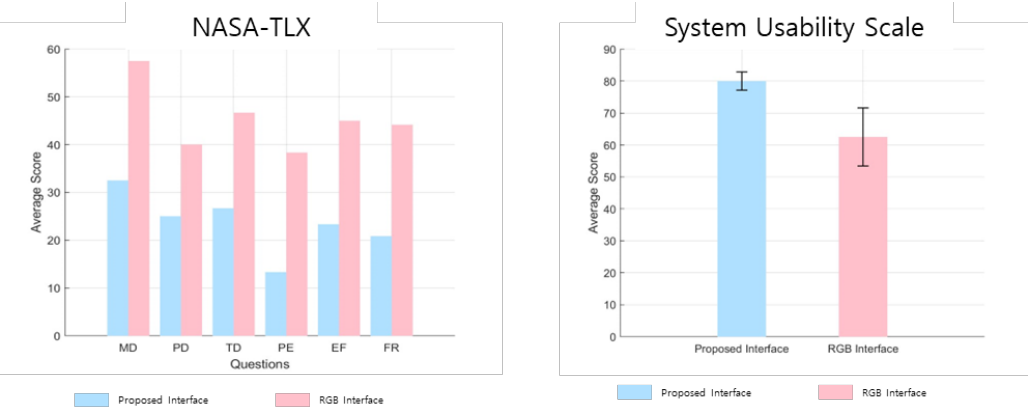


Figure 4.11: 유저 인터페이스 실험 결과

Table 4.6: SUS와 NASA-TLX 설문 결과

	SUS	NASA-TLX					
		MD	PD	TD	PE	EF	FR
Proposed Interface	80	32.5	25	26.7	13.3	23.3	20.8
RGB Interface	62.5	57.5	40	46.7	38.3	45	44.17

결론적으로, 본 연구에서 제안한 유저 인터페이스는 기존 시스템의 인터페이스에 비해 사용 편의성과 작업 효율성이 향상되었음을 확인했다. 이는 실내 재난 환경에서 통합된 유저 인터페이스의 사용은 드론 운용에 있어 효과적임을 입증한다.

5장. 결론

본 연구에서는 실내 재난 대응 드론을 위한 컨트롤러와 단안 카메라 기반 유저 인터페이스를 설계하고, 이를 실제 드론 비행과 유사한 시뮬레이션 환경에서 검증하였다. 제안한 컨트롤러와 유저 인터페이스는 드론 텔레오퍼레이션을 수행할 때 발생 가능한 실내 환경의 제약 조건에 효과적으로 대응할 수 있도록 설계되었다. 이를 통해 복잡한 구조물 내부에서도 안정적이고 효율적인 비행을 가능하도록 직관적인 컨트롤러와 상황 인식 보조를 위한 통합된 유저 인터페이스를 개발했다. 실험 결과 제안된 컨트롤러를 사용하면 기존 드론 시스템에서 사용하고 있는 게임패드 형식의 컨트롤러에 비해 경로의 매끄러움이 크게 향상되었으며, 드론이 게이트를 통과할 때 중앙을 통과하는 정확도가 25% 증가함을 확인하였다. 또한, 유저 인터페이스를 활용한 구조자 탐색 임무 수행 실험 결과, 기존 RGB 영상 기반의 유저 인터페이스 대비 제안된 유저 인터페이스의 SUS 전체 점수가 28% 향상되었다. 작업 부하를 측정하는 NASA-TLX 설문에서는 정신적 부하(MD), 신체적 부하(PD), 시간적 부하(TD), 수행 평가(PE), 노력(FE), 좌절감(FR)에서 각각 43%, 38%, 43%, 65%, 48%, 53% 향상됨을 확인했다.

제안된 컨트롤러는 직관적인 조종 매핑을 통해 제어 안정성을 향상시켰으며, 새로운 유저 인터페이스는 조종사에게 원격 비행에 필요한 정보를 효과적으로 제공하여 사용성을 높이고 작업 부하를 줄이는 데 기여하였다. 실험을 통한 평가 결과, 이러한 개선은 드론의 주행 효율성과 안정성을 크게 향상시켜 실내 재난 환경에서의 공간

탐색 및 구조자 수색 임무에 있어 조종사의 임무 수행 능력을 실질적으로 향상시킬 수 있음을 입증하였다.

참고문헌

- [1] Oh SeungSub, Hahm Jehun, Jang Hyunjung, Lee Soyeon, and Suh Jinho. A study on the disaster response scenarios using robot technology. In *2017 14th International Conference on Ubiquitous Robots and Ambient Intelligence (URAI)*, pages 520–523. IEEE, 2017.
- [2] Satoshi Tadokoro. Tough robotics challenge, 2021.
- [3] Agoston Restas. Drone applications for supporting disaster management. *World Journal of Engineering and Technology*, 3(3):316–321, 2015.
- [4] Shinsuk Park, Yoojin Oh, and Daehie Hong. Disaster response and recovery from the perspective of robotics. *International Journal of Precision Engineering and Manufacturing*, 18:1475–1482, 2017.
- [5] Saku Mochizuki, Jun Kataoka, Leo Tagawa, Yasuhiro Iwamoto, Hiroshi Okochi, Naoya Katsumi, Shuntaro Kinno, Makoto Arimoto, Takuya Maruhashi, Kazuya Fujieda, et al. First demonstration of aerial gamma-ray imaging using drone for prompt radiation survey in fukushima. *Journal of Instrumentation*, 12(11):P11014, 2017.

- [6] Shinji Kawatsuma, Mineo Fukushima, and Takashi Okada. Emergency response by robots to fukushima-daiichi accident: summary and lessons learned. *Industrial Robot: An International Journal*, 39(5):428–435, 2012.
- [7] Kapil D Katyal, Christopher Y Brown, Steven A Hechtman, Matthew P Para, Timothy G McGee, Kevin C Wolfe, Ryan J Murphy, Michael DM Kutzer, Edward W Tunstel, Michael P McLoughlin, et al. Approaches to robotic teleoperation in a disaster scenario: From supervised autonomy to direct control. In *2014 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems*, pages 1874–1881. IEEE, 2014.
- [8] FJ Perez-Grau, R Ragel, F Caballero, A Viguria, and A Ollero. Semi-autonomous teleoperation of uavs in search and rescue scenarios. In *2017 International Conference on Unmanned Aircraft Systems (ICUAS)*, pages 1066–1074. IEEE, 2017.
- [9] Jeffery Coleman and David Thirtyacre. Remote pilot situational awareness with augmented reality glasses: an observational field study. *International Journal of Aviation, Aeronautics, and Aerospace*, 8(1):3, 2021.
- [10] Anne Steenbeek and Francesco Nex. Cnn-based dense monocular visual slam for real-time uav exploration in emergency conditions. *Drones*, 6(3):79, 2022.
- [11] Claudio Paliotta, Klaus Ening, and Sigurd Mørkved Albrektsen. Micro indoor-drones (mins) for localization of first responders. 2021.
- [12] Joshua Michael Peschel and Robin Roberson Murphy. On the human-machine interaction of unmanned aerial system mission specialists. *IEEE Transactions on Human-Machine Systems*, 43(1):53–62, 2012.

- [13] Vemema Kangunde, Rodrigo S Jamisola Jr, and Emmanuel K Theophilus. A review on drones controlled in real-time. *International journal of dynamics and control*, 9(4):1832–1846, 2021.
- [14] Jung-Hwan Seok, Jung-Hee Han, Jun-Hyuk Baek, Won-Joo Chang, and Huhn Kim. Development of an intuitive motion-based drone controller. *Design & Manufacturing*, 11(3):41–45, 2017.
- [15] Ramon A Suarez Fernandez, Jose Luis Sanchez-Lopez, Carlos Sampedro, Hriday Bavle, Martin Molina, and Pascual Campoy. Natural user interfaces for human-drone multi-modal interaction. In *2016 International Conference on Unmanned Aircraft Systems (ICUAS)*, pages 1013–1022. IEEE, 2016.
- [16] Misha Urooj Khan, Syed Azhar Ali Zaidi, Arslan Ishtiaq, Syeda Ume Rubab Bukhari, Sana Samer, and Ayesha Farman. A comparative survey of lidar-slam and lidar based sensor technologies. In *2021 Mohammad Ali Jinnah University International Conference on Computing (MAJICC)*, pages 1–8. IEEE, 2021.
- [17] Qin Zou, Qin Sun, Long Chen, Bu Nie, and Qingquan Li. A comparative analysis of lidar slam-based indoor navigation for autonomous vehicles. *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, 23(7):6907–6921, 2021.
- [18] Boqiang Xu and Chao Liu. A 3d reconstruction method for buildings based on monocular vision. *Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering*, 37(3):354–369, 2022.
- [19] N Rajiv Gandhi, Deepak Kumar, E Arunkumar, S Parameshwari, Mohd Sadim, and Ramy Riad Al-Fatlawy. A detailed review analysis of gps used in

- drone technology and its challenges. In *2024 4th International Conference on Advance Computing and Innovative Technologies in Engineering (ICACITE)*, pages 363–367. IEEE, 2024.
- [20] Jono Vanhie-Van Gerwen, Kurt Geebelen, Jia Wan, Wout Joseph, Jeroen Hoebeke, and Eli De Poorter. Indoor drone positioning: Accuracy and cost trade-off for sensor fusion. *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, 71(1):961–974, 2021.
- [21] Young-Hoon Jin, Kwang-Woo Ko, and Won-Hyung Lee. An indoor location-based positioning system using stereo vision with the drone camera. *Mobile Information Systems*, 2018(1):5160543, 2018.
- [22] Samir Bouabdallah and Roland Siegwart. Full control of a quadrotor. In *2007 IEEE/RSJ international conference on intelligent robots and systems*, pages 153–158. Ieee, 2007.
- [23] Dante Tezza and Marvin Andujar. The state-of-the-art of human–drone interaction: A survey. *ieee access*, 7:167438–167454, 2019.
- [24] Filip Zorić, Goran Vasiljević, Matko Orsag, and Zdenko Kovačić. Towards intuitive hmi for uav control. In *2022 International Conference on Smart Systems and Technologies (SST)*, pages 325–332. IEEE, 2022.
- [25] Fabio Dell’Agnola, Niloofar Momeni, Adriana Arza, and David Atienza. Cognitive workload monitoring in virtual reality based rescue missions with drones. In *International conference on human-computer interaction*, pages 397–409. Springer, 2020.

- [26] Richard D Murphy and Kumpati S Narendra. Design of helicopter stabilization systems using optimal control theory. *Journal of Aircraft*, 6(2):129–136, 1969.
- [27] Juan Jose Garcia Cardenas, Xiaoxuan Hei, and Adriana Tapus. Exploring cognitive load dynamics in human-machine interaction for teleoperation: A user-centric perspective on remote operation system design. In *2024 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, pages 12204–12211. IEEE, 2024.
- [28] Jin Sol Lee and Youngjib Ham. The effect of challenging work environment on human-robot interaction and cognitive load during teleoperation: a case study of teleoperated excavator in a virtual experiment. In *The 2022 International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, 2022.
- [29] Václav Linkov and Marek Vanžura. Situation awareness measurement in remotely controlled cars. *Frontiers in psychology*, 12:592930, 2021.
- [30] Daniel L Marino, Javier Grandio, Chathurika S Wickramasinghe, Kyle Schroeder, Keith Bourne, Afroditi V Filippas, and Milos Manic. Ai augmentation for trustworthy ai: Augmented robot teleoperation. In *2020 13th International Conference on Human System Interaction (HSI)*, pages 155–161. IEEE, 2020.
- [31] Felix Sattler, Borja Carrillo-Perez, Sarah Barnes, Karsten Stebner, Maurice Stephan, and Gregor Lux. Embedded 3d reconstruction of dynamic objects in real time for maritime situational awareness pictures. *The Visual Computer*, 40(2):571–584, 2024.

- [32] Yun-Peng Su, Xiao-Qi Chen, Tony Zhou, Christopher Pretty, and Geoffrey Chase. Mixed-reality-enhanced human–robot interaction with an imitation-based mapping approach for intuitive teleoperation of a robotic arm-hand system. *Applied Sciences*, 12(9):4740, 2022.
- [33] Yue Ming, Xuyang Meng, Chunxiao Fan, and Hui Yu. Deep learning for monocular depth estimation: A review. *Neurocomputing*, 438:14–33, 2021.
- [34] Faisal Khan, Saqib Salahuddin, and Hossein Javidnia. Deep learning-based monocular depth estimation methods—a state-of-the-art review. *Sensors*, 20(8):2272, 2020.
- [35] René Ranftl, Katrin Lasinger, David Hafner, Konrad Schindler, and Vladlen Koltun. Towards robust monocular depth estimation: Mixing datasets for zero-shot cross-dataset transfer. *IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence*, 44(3):1623–1637, 2020.
- [36] Armin Masoumian, Hatem A Rashwan, Julián Cristiano, M Salman Asif, and Domenec Puig. Monocular depth estimation using deep learning: A review. *Sensors*, 22(14):5353, 2022.
- [37] Carlos Campos, Richard Elvira, Juan J Gómez Rodríguez, José MM Montiel, and Juan D Tardós. Orb-slam3: An accurate open-source library for visual, visual–inertial, and multimap slam. *IEEE Transactions on Robotics*, 37(6):1874–1890, 2021.
- [38] Li Jinyu, Yang Bangbang, Chen Danpeng, Wang Nan, Zhang Guofeng, and Bao Hujun. Survey and evaluation of monocular visual-inertial slam al-

- gorithms for augmented reality. *Virtual Reality & Intelligent Hardware*, 1(4):386–410, 2019.
- [39] Guoquan Huang. Visual-inertial navigation: A concise review. In *2019 international conference on robotics and automation (ICRA)*, pages 9572–9582. IEEE, 2019.
- [40] Dan Pan, Yijing Zhang, Zhizhong Li, and Zhiqiang Tian. Effects of cognitive characteristics and information format on teleoperation performance: A cognitive fit perspective. *International Journal of Industrial Ergonomics*, 84:103157, 2021.
- [41] Zhencheng Hu and Keiichi Uchimura. Uv-disparity: an efficient algorithm for stereovision based scene analysis. In *IEEE Proceedings. Intelligent Vehicles Symposium, 2005.*, pages 48–54. IEEE, 2005.
- [42] Luc Vincent. Morphological area openings and closings for grey-scale images. In *Shape in picture: mathematical description of shape in grey-level images*, pages 197–208. Springer, 1994.
- [43] Dan Pan, Yijing Zhang, Zhizhong Li, and Zhiqiang Tian. Association of individual characteristics with teleoperation performance. *Aerospace Medicine and Human Performance*, 87(9):772–780, 2016.
- [44] Mark Colley, Oliver Speidel, Jan Strohbeck, Jan Ole Rixen, Jan Henry Belz, and Enrico Rukzio. Effects of uncertain trajectory prediction visualization in highly automated vehicles on trust, situation awareness, and cognitive load. *Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies*, 7(4):1–23, 2024.

- [45] Jian Wen, Xuebo Zhang, Qingchen Bi, Zhangchao Pan, Yanghe Feng, Jing Yuan, and Yongchun Fang. Mrpb 1.0: A unified benchmark for the evaluation of mobile robot local planning approaches. In *2021 IEEE international conference on robotics and automation (ICRA)*, pages 8238–8244. IEEE, 2021.
- [46] Aaron Bangor, Philip T Kortum, and James T Miller. An empirical evaluation of the system usability scale. *Intl. Journal of Human–Computer Interaction*, 24(6):574–594, 2008.
- [47] Sandra G Hart. Nasa-task load index (nasa-tlx); 20 years later. In *Proceedings of the human factors and ergonomics society annual meeting*, volume 50, pages 904–908. Sage publications Sage CA: Los Angeles, CA, 2006.